МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Нүүрсний илчлэгийг тодорхойлох арга

MNS GB/T 213:2024

Албан хэвлэл

Стандарт, хэмжил зүйн газар
Улаанбаатар хот
2024 он

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Нүүрсний илчлэгийг тодорхойлох арга

MNS GB/T 213:2024

Энергий ресурс ХХК
Номын сан
013/2025 оны
Улаан хуудас

Албан хэвлэл
Монгол улсын Засгийн
газрын тохируулагч агентлаг
СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР
MASM
Монгол Улсын стандарт мөн болно
Хувилан олшруулахыг хориглоно

Стандарт, хэмжил зүйн газар
Улаанбаатар хот
2024 он

MNS GB/T 213:2024

Өмнөх үг

Стандарт, хэмжил зүйн газар нь ISO (Олон улсын стандартчиллын байгуулллага)-ын гишүүн бөгөөд үйл ажиллагааныхаа хүрээнд улсын стандартчиллын бодлогыг төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлдэг юм.

Тус газар нь тухайн салбарын үндэсний стандартын төсөл боловсруулах ажлыг техникийн хороогоор дамжуулан гүйцэтгэдэг. Техникийн хорооны хэлэлцэж, зөвшилцсөн стандартын төслийг Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын тушаалаар баталснаар улсын хэмжээнд хүчин төгөлдөр болно.

Энэхүү стандартыг Си Си Ай Си Эм Эн Эйч Кэй ХХК боловсруулж, MNS 0001-2:2022, Монгол Улсын үндэсний стандартчиллын тогтолцоо 2-р хэсэг: Стандартын бүтэц ба боловсруулах дүрэм стандарттай нийцүүлэн Уул уурхай, ашигт малтмалын стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Г.Батзориг хянасан болно.

Энэхүү стандартыг 2024 оны Уул уурхай, ашигт малтмалын салбарын стандартчиллын хөтөлбөрт тусгасны дагуу ТХ20 Уул уурхай, ашигт малтмалын стандартчиллын техникийн хорооны хурлаар хэлэлцэж, дэмжигдсэн болно.

Стандарт, хэмжил зүйн газар (СХЗГ)
Энх тайваны өргөн чөлөө 46А
Шуудангийн хаяг
Улаанбаатар-13343, Ш/Х - 48
Утас: 976-51-263860, 51-266754

E-mail: standardinform@masm.gov.mn
www.estandard.gov.mn
www.masm.gov.mn

© СХЗГ, 2024

"Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай" Монгол улсын хуулийн дагуу энэхүү стандартыг бүрэн эсвэл хэсэгчлэн хэвлэх, олшруулах эрх нь гагцхүү СХЗГ (Стандартчиллын төв байгууллага)-д байна.

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Ангилалтын код 73.040

Нүүрсний илчлэгийг тодорхойлох арга	**MNS GB/T 213:2024**
Determination of calorific value of coal	**GB/T 213:2008**

Стандарт, хэмжил зүйн газрын 2024 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн С/51дүгээр тушаалаар батлав.
Энэ стандартыг 2024 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрөөс эхлэн мөрдөнө.

1 Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь нүүрсний илчлэгийн дээд утгыг тодорхойлох бортгон калориметрийн арга болон илчлэгийн доод утгыг тооцоолох аргад хамаарах зарчмууд, туршилтын нөхцөлүүд, урвалж бодис, багаж тоног төхөөрөмж, тодорхойлох аргачлал, үр дүнг боловсруулах, дулаан багтаамж, багажийн тогтворжуулалт, аргын нарийвчлалыг тогтооно.
Энэхүү стандарт нь хүлэр, хүрэн нүүрс, чулуун нүүрс, кокс мэтийн хатуу эрдэс түлш болон шатах занар, нүүрс усны суспензэд хэрэглэгдэнэ.

2 Норматив эшлэл

Энэхүү стандартад доор дурдсан стандартуудыг эшлэл хийсэн болно. Хугацаа заасан стандартуудын хувьд дурдагдсан хувилбар ашиглагдах бөгөөд хугацаа заагаагүй стандартын хувьд хамгийн сүүлийн хувилбар ашиглагдана.
MNS GB/T 212 *Нүүрсний техникийн шинжилгээний арга*

3 Нэр томьёо ба тодорхойлолт:

Доорх нэр томьёо болон тодорхойлолт нь энэхүү стандартад хэрэглэгдэнэ.

3.1
дулааны нэгж

дулааны нэгж нь Жоуль (Ж) юм. Жоуль (Ж) нь 1 Ньютон (Н) хүчээр үйлчлэлийн цэгийг хүчний чиглэлийн дагуу 1 м хөдөлгөхөд зарцуулах ажил юм.

$$1J = 1N * m$$

Илчлэгийн утгыг тодорхойлсон үр дүнг килограммд нэг мегажоуль (МЖ/кг) эсвэл граммд нэг Жоуль (Ж/г) нэгжээр илэрхийлнэ.

3.2
бортогоны илчлэг

нэгж масстай дээжийг хүчилтөрөгчийн илүүдэлтэй орчинд бортогонд бүрэн шатаахад үүсэх үнэмлэхүй дулааны хэмжээ юм. Шатаалтын бүтээгдэхүүн нь хүчилтөрөгч, азот, нүүрстөрөгчийн давхар исэл, азотын хүчил ба хүхрийн хүчил, ус болон үнснээс бүрдэнэ.

Санамж: Аливаа бодисын шаталтаас үүсэх дулаан нь шаталтын бүтээгдэхүүний эцсийн температураас хамаарах ба энэ температур өндөр байх шаталтын дулаан бага байна. Иймээс илчлэгийн утгын нарийн тодорхойлоход, шаталтаас үүсэх бүтээгдэхүүний эцсийн температурыг (харьцуулах температур) тогтоосон байх хэрэгтэй. (ISO 1928-д заасан харьцуулах температур нь 25 °C). Гэвч бодит байдалд илчлэгийн утгыг тодорхойлох үед, тухайн нөхцөлийн хязгаарлалтаас үүдэн үүсэх бүтээгдэхүүний эцсийн температурыг нэг температурт, эсвэл температурын нарийн заагт тогтоон барих боломжгүй. Температурыг 1 К-ээр өсгөхөд нүүрс болон бензойны хүчлийн шаталтын дулаан нь ойролцоогоор (0.4 ~ 1.3) Ж/г-аар буурна. Ижил температурт дараах стандартын дагуу дулааны багтаамжид шалгалт тохируулга хийж, илчлэгийн утгыг тогтоосон бол шаталтын дулаанд үзүүлэх температурын нөлөө бүрэн арилах бөгөөд энэ нөлөөг харгалзан үзэх шаардлагагүй.

3.3
тогтмол эзлэхүүнтэй байх үеийн дээд илчлэг
нэгж масстай дээжийг хүчилтөрөгчийн илүүдэлтэй орчинд бортогонд бүрэн шатаахад үүсэх үнэмлэхүй дулааны хэмжээ юм. Шатаалтын бүтээгдэхүүн нь хүчилтөрөгч, азот, нүүрстөрөгчийн давхар исэл, ус болон үнснээс бүрдэнэ.
Тогтмол эзлэхүүнтэй байх үеийн дээд илчлэг нь бортогоны илчлэгээс азотын хүчил үүсэх дулаан ба хүхрийн хүчил үүсэхэд залруулах дулааныг хасаж тооцсон үзүүлэлт юм.

3.4
тогтмол эзлэхүүнтэй байх үеийн доод илчлэг
нэгж масстай дээжийг хүчилтөрөгчийн илүүдэлтэй, тогтмол эзлэхүүнтэй орчинд шатаахад, нүүрснээс үүссэн бүх ус нь уурын (онолын хувьд даралт 0.1 МПа) төлөвт, бусад бүтээгдэхүүн нь хүчилтөрөгч, азот, нүүрстөрөгчийн давхар исэл, хүхрийн давхар исэл болон үнс байх үеийн үнэмлэхүй дулааны хэмжээ юм.
Тогтмол эзлэхүүнтэй байх үеийн доод илчлэгийн утга нь тогтмол эзлэхүүнтэй үеийн дээд илчлэгийн утгаас ус (нүүрсний дотоод чийг ба нүүрсний устөрөгч шатсанаас үүссэн ус)-ны уурших дулааныг хасахад гарах илчлэг юм.

3.5
тогтмол даралттай байх үеийн доод илчлэг
эгж масстай дээжийг хүчилтөрөгчийн илүүдэлтэй, тогтмол даралттай орчинд шатаахад, нүүрснээс үүссэн бүх ус нь уурын (онолын хувьд даралт 0.1 МПа) төлөвт, бусад бүтээгдэхүүн нь хүчилтөрөгч, азот, нүүрстөрөгчийн давхар исэл, хүхрийн давхар исэл болон үнс байх үеийн үнэмлэхүй дулааны хэмжээ юм.

3.6
калориметрийн ашигтай дулааны багтаамж
дулаан багтаамж гэдэг нь нийт багажийг нэгж температураар халаахад шаардагдах дулааны хэмжээ. Ихэвчлэн Келвинд нэг Жоуль (Ж/К)-аар илэрхийлнэ.

4 Аргын үндэслэл

4.1 Дээд буюу нийт илчлэг

Нүүрсний илчлэгийн утгыг хүчилтөрөгчийн орчинд бортгон калориметрийн аргаар тодорхойлно. Тодорхой хэмжээний шинжилгээний дээжийн хүчилтөрөгчийн илүүдэлтэй орчинд бортогонд шатаана. Калориметрийн дулааны багтаамжийг адил нөхцөлийн доор жиших хэмжээний бензойн хүчил шатааж тогтооно. Шинжилгээний дээжийн шаталтын өмнөх болон дараах калориметрийн системээс үүсэх температурын өсөлт, асаалтын дулаан гэх мэт дулааны залруулга хийсний дараа дээжийн бортогоны илчлэгийн утгыг гарган авна. Бортогоны илчлэгээс азотын хүчлийн үүсэх дулаан болон хүхрийн хүчлийн залруулга дулааныг (бортогоны урвалаас үүссэн хүхрийн хүчлийн уусмал болон хүхрийн давхар ислийн үүсэх дулааны зөрүү) хасаж илчлэгийн дээд утгыг олно.

4.2 Цэвэр буюу доод илчлэг

Нүүрсний тогтмол эзлэхүүнтэй болон даралттай байх үеийн илчлэгийн доод утгыг шинжилгээний дээжийн илчлэгийн дээд утгаар тооцоолно. Тогтмол эзлэхүүнтэй байх үеийн илчлэгийн доод утгыг тооцоолоход нүүрсний чийг болон устөрөгчийн агуулгыг мэдэх шаардлагатай. Зарчмын хувьд тогтмол даралттай байх үеийн илчлэгийн доод утгыг тооцоолоход нүүрсэнд агуулагдах хүчилтөрөгч ба азотын агуулгыг мөн мэдэж байх шаардлагатай.

5 Лабораторийн нөхцөл

Илчлэгийн утгыг тодорхойлох лаборатори дараах нөхцөлүүдийг хангасан байх шаардлагатай:

a) Илчлэгийн утгыг тодорхойлох лаборатори нь тусгайлсан өрөө байх бөгөөд тус лабораторид өөр бусад шинжилгээг зэрэг хийж болохгүй;
b) Тасалгааны температурыг харьцангуй тогтвортой байлгах бөгөөд хэмжилт тутамд өрөөний температурын өөрчлөлт нь 1 °C-аас хэтрэх ёсгүй бөгөөд өрөөний температур нь (15 ~ 30) °C хооронд байвал тохиромжтой;
c) Лабораторид агаарын хүчтэй урсгалгүй, халуун хүйтэн үүсгүүр болон сэнс зэргийг хэрэглэж болохгүй. Туршилтын явцад хаалга, цонх онгойлгохгүй байх хэрэгтэй;
d) Лаборатори нарны гэрлийн шууд тусгалгүй хойд зүг рүү харсан бол тохиромжтой, эсвэл калориметр багажийг нарны гэрэл шууд тусахааргүй газар байрлуулна.

6 Урвалж бодис ба материал

6.1 Хүчилтөрөгч

Цэвэршил нь 99.5 %-аас багагүй, бусад төрлийн шатамхай бодис агуулаагүй байх, электролизын процессоор гаргасан хүчилтөрөгчийг хэрэглэж болохгүй; бортогыг хүчилтөрөгчөөр 3.0 МПа даралтаар дүүргэхэд хүрэлцэхүйц даралттай байна.

6.2 Натрийн гидроксидийн стандарт уусмал

c(NaOH)≈0.1 моль/л. 4 г натрийн гидроксид (NaOH) жигнэн аваад 1000 мл буцалгаж хөргөсөн усанд хийж холиод, бүрэн уусгасны дараа хуванцар саванд хийж сайтар таглана. Дараа нь баталгаажуулсан цэвэр устөрөгчит фталат кали ($C_8H_5KO_4$) уусмалаар GB/T 1257 стандартын дагуу концентрацийг тогтооно.

6.3 Метил улаан индикаторын уусмал

2 г/л. метил улаан 0.2 г авч 100 мл усанд уусгана.

6.4 Бензойны хүчил

Калориметрийн-стандарт цэвэршилтэй, ангилал 2 ба түүнээс дээш зэргийн, эрх бүхий байгууллагаар баталгаажсан.

6.5 Гал өгөх утас

Диаметр нь ойролцоогоор 0.1 мм-ын цагаан алт, зэс, никель утас эсвэл дулаан үзүүлэлт нь мэдэгдэж байгаа металл болон хөвөн утас. Хэрвээ хөвөн утас хэрэглэх бол өргөн нь жигд, парафиндаагүй цагаан хөвөн утсыг хэрэглэнэ. Гал өгөх төрөл бүрийн утасны гал өгөхөд ялгаруулах дулаан: Төмөр утас: 6700 Ж/г, Никель-хром утас: 6000 Ж/г , Зэс утас: 2500 Ж/г, Хөвөн утас: 17500 Ж/г.

6.6 Гал дамжуулагч утас

Диаметр нь ойролцоогоор 0.3 мм никель хром утас.

6.7 Асбест хөвөн бэлдэх

Хэрэглэхийн өмнө 800 °C-д 30 мин шатаана.

6.8 Калькин цаас

Хэрэглэхийн өмнө шаталтын дулааны хэмжээг тодорхойлно. Ингэхдээ 3~4 ширхэг цаас авч чанга базан бөөгнөрүүлж жинлэсний дараа шатаах завинд хийн уламжлалт аргын дагуу илчлэгийн утгыг тодорхойлно. Гурван удаагийн туршилтын үр дүнгийн дунджаар Калькин цаасны дулааны хэмжээг тооцно.

7 Тоног төхөөрөмж

7.1 Калориметр

7.1.1 Ерөнхий зүйл

Калориметр нь шатаалтын бортого, доторх сав, гаднах сав, хутгуур, ус, температур мэдрэгч, гал өгөх төхөөрөмж, термометр болон хянагч системээс бүрдэнэ. Калориметр нь ихэвчлэн изоперибол болон адиабатик гэсэн хоёр төрөл байдаг. Эдгээр аргуудын калориметр систем нь усаар бүрэн хүрээлэгдсэн хос давхарга дунд, тэдгээрийн гадаргуу болох усан цамцны температур хянах арга нь өөр байдгаараа ялгаатай. Усгүй калориметрийн доторх сав, холигч болон усыг металл блокоор орлуулсан байдаг. Бортого нь температур мэдрэгч суулгасан давхар металлаас бүрдэх калориметрийн систем юм.

Автомат бортгон калориметр нь энэ стандартын (7) ба (8) дугаар бүлгийн зарчим болон шаардлагын дагуу бүтээгдсэн байх ба мөн (9) дүгээр бүлэгт заасны дагуу шинжилгээний дээжид бортогоны илчлэг болон тогтмол эзлэхүүнтэй байх үеийн илчлэгийн дээд утгыг шинжилж тооцоолоход ашиглагдана. Илчлэгийн утгын үр дүнг Ж/г)эсвэл МЖ/кг-аар илэрхийлнэ. Автомат бортгон калориметрт туршилт хийх бүрдээ үр дүнг хэвлэн гаргах эсвэл өөр арга хэрэглэн тэмдэглэгээ хийж нарийвчилсан мэдээллийг өгч байх шаардлагатай. Жишээ нь: температурын өөрчлөлт, хөргөлтийн залруулгын утга (термостат), ашигтай дулаан багтаамж, дээжийн жин ба дугаар, асаалтын дулаан болон бусад нэмэлт дулаан зэргийг хэмжих, шинжээч өөрөө бүх мэдээллийг тооцоолон шалгаж болох ба хэрэглэсэн тооцоолох тэгшитгэл нь багажийн зааварт өгөгдсөн байх ёстой. Үр дүнг боловсруулахад ашиглах нэмэлт дулааныг тодорхой болгосон байх шаардлагатай мөн бүх хэрэглэсэн асаалтын дулаан, дагалдах урвалын дулааны залруулга нь тодорхой тайлбартай байх ёстой.

Сонгодог бус зарчим бүхий бусад бортгон калориметрийг хэрэглэхдээ энэ стандартын үндсэн шаардлагууд болох тохируулгын нөхцөл, тохируулгын туршилт болон илчлэгийн утгыг тодорхойлох үеийн нөхцөлийн ижил тестэй байдал, дээжийн жин ба бортогоны эзлэхүүн хоорондын харьцаа, хүчилтөрөгчийн даралт, бортогонд нэмэх усны хэмжээ, үр дүнгийн нарийвчлал үнэн зөв байх зэрэгт нийцсэн байх хэрэгтэй.

Калориметрийн шинжилгээний оновчтой байдал болон нарийвчлалын шаардлага нь дараах байдалтай байна. Шинжилгээний оновчтой байдал: Бензоны хүчлээр хийсэн 5 удаагийн хэмжилтийн харьцангуй стандарт хазайлт 0.20 %-с ихгүй байна. Шинжилгээний нарийвчлал: нүүрсний стандарт дээжийн шинжилгээний үр дүн болон стандартын утгын хоорондын зөрүү нь тодорхойгүйн хүрээнд биш үед; эсвэл бензойны хүчлийг дээж болгон авч 5 удаагийн илчлэг тодорхойлсон хэмжилтийн дундаж утга болон стандарт илчлэгийн утга хоорондын зөрүү нь 50 Ж/г-аас хэтрэх ёсгүй. Үр дүнг тооцоолоход шаталт бүрэн явагдаагүй үр дүнгээс бусад бүх хэмжилтийн үр дүнг хамаагүй хасаж болохгүй.

7.1.2 Бортого

Халуунд тэсвэртэй, зэвэрдэггүй никель-хром эсвэл никель-хром молибдений хайлшаар хийгдэх бөгөөд дараах гурван шаардлагыг хангасан байх ёстой:

a) Шаталтын процесс дахь өндөр температур ба идэмтгий бодисын дулааны нөлөөгөөр дулаан ялгаруулахгүй байх;

b) Шаталтын явцад үүсэх хүчилтөрөгчийн даралт, түр зуурын өндөр хүчдэлийг тэсвэрлэх чанартай байх

c) Туршилтын явцад хийн битүүмжлэлийг бүрэн хадгалах чанартай байх;

Бортого нь (250 ~ 350) мл эзлэхүүнтэй, бортогоны толгойд хүчилтөрөгч шахах ба хий гаргах таг болон шатаах утсыг цахилгаан туйлтай холбон суурилуулсан байна. Шинэ бортого хэрэглэх мөн бортогыг эд ангийг солихдоо (бортого, бортогоны

толгой, холбогч цагариг) 20.0 МПа усны даралтат туршилтыг явуулан, баталгаажуулсны дараа ямар нэгэн асуудалгүй тохиолдолд хэрэглэх боломжтой. Үүнээс гадна байнга анхаарах бас нэгэн зүйл нь бортогоны даацтай холбоотой бүтэц, жишээ нь бортого болон түүний холбогч цагаригийн эргүүлэг, хий гаргах болон шахах таг мөн электрод, бортогоны толгойны холболтын бусад хэсгийг байнга шалгаж байх шаардлагатай, хэрвээ элэгдэн хорогдсон эсвэл суларсан тохиолдолд заавал засварлах хэрэгтэй бөгөөд усны даралтат туршилт явуулж шаардлагад нийцсэний дараа дахин хэрэглэх боломжтой. Бортогыг мөн тогтмол хугацаанд усны даралтат туршилт явуулж байх шаардлагатай бөгөөд усны даралтат туршилт хоорондын зай 2 жилээс хэтрэх ёсгүй. Олон төрлийн загварын ижил бортого хэрэглэх үедээ бортого тус бүрийг нэг иж бүрдлээр авч хэрэглэнэ. Бортогоны эд ангийг хооронд нь сольж хэрэглэх нь аюултай осол гаргах магадлалтай.

7.1.3 Доторх сав

Зэс, гууль эсвэл зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, огтлолын гадаргуу нь зууван, ромбо болон бусад тохиромжтой хэлбэртэй байж болно. Доторх сав нь бортого (хий шахах болон гаргах таг, электродоос бусад)-ыг далд ортол бүрхэх 2000~3000 мл усыг агуулах боломжтой байна. Доторх сав болон гаднах савны хоорондын цацрагийн нөлөөг багасгахын тулд доторх савны гадуур өнгөлгөө сайтай байх шаардлагатай.

7.1.4 Гаднах сав

Металлаар хийгдсэн давхар ханатай, таглаатай сав байна. Гадна хана нь дугуй хэлбэртэй, дотор хананы хэлбэр нь доторх савны хэлбэрээс шалтгаална. Гаднах сав нь доторх савыг бүрэн багтаасан байх бөгөөд дотор болон гаднах савны хоорондын зай 10~12 мм, гаднах савны ёроолд доторх савыг тавихад хялбар байх үүднээс хөндий тулгууртай байна.

Изоприбол болон адиабатик гаднах савны температур хянах арга нь өөр өөр байх ба тус бүрдээ доорх шаардлагыг хангасан байна:

a) Изоприбол гаднах сав: Изоприбол калориметрт Изоприболын гаднах савыг суурилуулна. Автомат температур хянагчтай гаднах сав нь туршилтын бүх явцад гаднах савны усны температурын өөрчлөлтийг ± 0.1 K хязгаарлана. Автомат биш температур хянагчтай гаднах сав нь тогтмол, усаар дүүргэсний дараах дулаан багтаамж нь калориметрийн дулаан багтаамжаас 5 дахин болон түүнээс их байна (усны хэмжээ нь ерөнхийдөө 12.5 л байх нь гаднах савны Изоприболын шаардлагыг хангадаг). Туршилтын явцад гаднах сав температурыг тогтмол барих боломжтой. Гаднах савны дулаан багтаамж нь: хөргөлтийн тогтмол хэмжигдэхүүн нь ойролцоогоор 0.002 мин$^{-1}$ үед, дээжид гал өгч эхлэхээс дуусах хүртэл гадна савны температурын өөрчлөлт нь 0.16 К-ээс бага байх; хөргөлтийн тогтмол хэмжигдэхүүн нь ойролцоогоор 0.003 мин$^{-1}$ үед, температурын өөрчлөлт нь 0.11 К-ээс бага байх шаардлагатай. Гаднах савны гадна талд дулаан тусгаарлах хамгаалалтын давхарга нэмж өгсөнөөр тасалгааны температурын нөлөөллийг багасгах боломжтой байдаг. Гаднах савны термометрийн хамгийн бага хуваалтын утга нь 0.1 К байх шаардлагатай.

b) Адиабатик гаднах сав: Адиабатик калориметрт адиабатик гаднах сав суурилуулна. Гаднах саван доторх усны хэмжээ харьцангуй бага байх ёстой бөгөөд халаах төхөөрөмжийг усанд бүрэн дүрж суулгах нь хамгийн тохиромжтой. Дээжид гал өгсний дараа халаах төхөөрөмж нь тургэн хугацаанд хангалттай хэмжээний дулаан ялгаруулж гаднах савны усны температур болон доторх савны усны температурын зөрүүг 0.1 К-нд хадгална. Автомат температур хянах төхөөрөмж нь гаднах савны усны температурыг доторх савны усны температуртай маш нарийн ойртуулах боломж олгоно. Гаднах савны ус нь тусгайлан бэлдсэн хоёр давхар тагны хооронд эргэлдэнэ.

Автомат температур хянагч төхөөрөмж нь гал өгөхөөс өмнө болон дуусcаны дараах доторх савны усны температурыг тогтмол байлгах ёстой (5 мин дотор доторх савны температурын дундаж өөрчлөлт нь 0.0005 К/мин-аас хэтрэхгүй байна). Туршилт бүрд доторх болон гаднах савны хоорондын дулаан солилцоо нь 20 Ж-аас хэтрэх ёсгүй.

7.1.5 Хутгагч

Сэнсэн хөдөлгүүр болон бусад хэлбэртэй байна. Эргэлтийн хурд нь тогтмол 400~600 эрг/мин байвал тохиромжтой. Хутгагчийн хутгах гол нь харьцангуй бага дулаан дамжуулалттай бөгөөд гаднаасаа дулаан тусгаарлалтын арга хэмжээг сайтар авах нь калориметрийн систем болон гадна орчны дулаан солилцлыг аль болохоор багасгана. Дулаан багтаамжийн тохируулга хийх үед гал өгөлтөөс дуусах хүртэлх хугацаанд хутгалт нь 10 мин-аас хэтрэхгүй байх мөн хутгалтын дулаан ихээр ялгарахаас сэргийлэх хэрэгтэй (доторх, гаднах савны температур нь тасалгааны температуртай ижил үед үргэлжлүүлэн 10 мин холиход үүсэх дулааны хэмжээ 120 Ж-иас хэтрэхгүй байна).

7.1.6 Калориметрийн термометр

Доторх савны температурыг хэмжих термометр нь багадаа 0.001 К-н нарийвчлалтай байх шаардлагатай бөгөөд 2 К-ээс 3 К-ийн хооронд температурыг 0.002 К-ийн нарийвчлалтайгаар хэмжинэ. Үнэмлэхүй температурыг нь 0.1 К хүртэл нарийвчлалтай илэрхийлнэ. Калориметрийн термометр нь хэмжилт бүр дэх температурын өөрчлөлтийн хүрээнд шугаман болон шугаман биш байдаг. Үүнийг хэмжилзүйн газраар шалгган шаардлагад нийцсэн болохыг баталгаажуулсан байна. Дараах хоёр төрлийн термометрийг үүнд хэрэглэж болно:

a) Мөнгөн устай шилэн термометр: Ихэвчлэн хэрэглэдэг мөнгөн усны шилэн термометр нь тогтмол температур хэмжилтийн хүрээнд нарийвчлалтай хэмжих микротермометр болон температур хэмжилтийн хүрээг нь өөрчлөх боломжтой Бекман термометр гэсэн хоёр төрөл байдаг. Эдгээр 2 төрлийн термометрийн хэмжилтийн хамгийн бага нарийвчлал нь 0.01 К юм. Термометрийг хэрэглэхдээ хэмжилзүйн газраас олгосон баталгаажуулсан гэрчилгээнд заасан залруулах утгад үндэслэн шаардлагатай залруулгыг хийнэ. Энэ хоёр төрлийн термометрт аль алинд нь температурын залруулгыг (Бекман термометрийг нүхт залруулга гэнэ) хийх бөгөөд Бекман термометрт "хуваарилалтын дундаж утга"-ын залруулах утга бас хийдэг. Температурын нарийвчлалыг уншихын тулд, томруулагч шил хэрэглэн 5 дахин өсгөх ба мөнгөн усны баганыг шилний хананд наалдахаас сэргийлэн механик чичиргээ үүсгэгчээр термометрийг тогшиж өгдөг. Хэрвээ механик чичиргээ үүсгэгч байхгүй тохиолдолд температурыг уншихын өмнө термометрийг шинжээч тогшиж өгөх шаардлагатай.

b) Дижитал дэлгэцтэй термометр: Дижитал дэлгэцтэй термометр нь уламжлалт мөнгөн устай шилэн термометрийг орлож болдог. Эдгээр термометр нь жишээ нь цагаан алтан (платин) эсэргүүцлийн дулаан мэдрэгч, термистор болон кварцан талст резонатор зэрэг бөгөөд ашиглахдаа зохих эсэргүүцлийн гүүр, тэг-детектор, давтамж тоолуур буюу стандартын нарийвчлалын шаардлагад нийцсэн электрон тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон байна. Энэ төрлийн термометрийн богино хугацааны давтагдах чанар нь 0.001 К-аас хэтрэх ёсгүй бөгөөд 6 сарын доторх урт хугацааны өөрчлөлт нь 0.05 К-аас хэтрэх ёсгүй. Шугаман температур мэдрэгч нь илчлэгийн утгыг тодорхойлох хэмжилт хийхэд шугаман биш температур мэдрэгчээс хазайлт бага үүсгэнэ.

7.2 Нэмэлт хэрэгсэл

7.2.1 Тигель

Цагаан алтаар хийх нь хамгийн тохиромжтой бөгөөд ихэнхдээ никель-хром гангаар хийсэн тигелийг хэрэглэдэг. Стандарт хэмжээ: өндөр нь 17-18 мм, ёроолын хэсгийн

диаметр нь 19-20 мм, амсрын диаметр 25-26 мм, зузаан нь 0.5 мм-тэй байна. Бусад төрлийн хайлш болон кварцаар хийсэн шатаах тигелийг хэрэглэж болно. Гэхдээ шинжилгээний дээжийн шаталт бүрэн явагдахад савны их бие өрөө исэлдэхгүй, дулааны нөлөө үүсгэдэггүй байх гэсэн зарчимтай нийцэх ёстой.

7.2.2 Даралт хэмжигч ба хүчилтөрөгч дамжуулах хийн хоолой

Даралт хэмжигч нь хүчилтөрөгчийн баллон дахь нийт даралт болон бортогонд хүчилтөрөгч шахах үеийн даралтыг хэмжих гэсэн 2 хэсгээс бүрдэнэ. Хэмжигчийн толгой дээр даралт багасгах хавхалга мөн аюулгүйн хавхалга байдаг. Даралт хэмжигч тус бүрийг 2 жил тутамд нэг удаа хэмжилзүйн газраар шалгуулан аюулгүй ажиллагааг хангаж байгааг баталгаажуулна. Даралт хэмжигчийг 1-2 мм дотоод диаметртэй зэс хоолойгоор бортогоны хий шахагчтай холбоно. Мөн бат бөх хуванцар хоолойгоор хүчилтөрөгч шахах төхөөрөмжтэй холбоно. Даралт хэмжигч болон бусад холбогч хэсэг тосгүй байх ёстой бөгөөд санамсаргүй тосоор бохирдсон тохиолдолд бензол болон спиртээр дараалан угааж хатаасны дараа дахин хэрэглэж болно.

7.2.3 Гал өгөх төхөөрөмж

Гал өгөхөд 220 В-ын хувьсагч цахилгаан үүсгүүрийг трансформатороор дамжуулан тэжээлээр хангаж 12~24 В-ын цахилгаан үүсгүүрийг хэрэглэнэ. Цахилгаан хүчдэл тохируулагчтай эсэргүүцэл болон гал өгөлтийг илтгэх дохионы гэрэл эсвэл гальванометрийг цуваа хэлхэлтээр цахилгаан шугамтай холбоно. Гал өгөлтийн цахилгаан хүчдэлийг туршилтаар урьдчилан тодруулна. Арга нь: Гал өгөх утсыг холбоод агаарт цахилгаанд холбож туршина. Улайсган гал өгөх тохиолдолд гал өгөлтийн утсыг 1~2 с-ын дотор тод улаан болтол нь цахилгаан хүчдэлийг тохируулна. Улайсгах бус хэлбэрээр гал өгч байгаа тохиолдолд гал өгөлтийн утсыг 4~5 с-ын дотор хүрэн улаан болтол нь цахилгаан хүчдэлийг тохируулна. Улайсгах бус хэлбэрээр гал өгч байгаа нөхцөлд хэрвээ хөвөн утас ашиглаж байгаа бол гал таглах хаалтын дээрх хоёр цахилгаан туйлын багана хоорондын зайнд диаметр нь ойролцоогоор 0.3 мм-ийн никель-хром утас **(6.6)** холбоно. Утасны дунд хэсэгт урьдчилаад нэлээн хэдэн тойрог мушгиа ороож халаалтыг төвлөрүүлнэ. Цахилгаанд залгаад цахилгаан хүчдэл, гүйдэл болон цахилгаанд холбосон хугацааг нарийн тодорхойлно. Ингэснээр цахилгаан энергиэс гарах дулааны хэмжээг тооцоолох болно.

7.2.4 Даралтат шахагч

Даралтат шахагч нь мушгиа хэлбэртэй, хөшүүргэн хэлбэрийн болон мөн бусад хэлбэртэй байдаг. Нүүрс болон бензойны хүчлийг 10 мм диаметртэйгээр таблет болгон шахна.

7.2.5 Секундометр эсвэл 10 секунд илэрхийлэх өөр хугацаа хэмжигч

7.3 Жин

7.3.1 Аналитик жин: 0.0001 г-ийн нарийвчлалтай.

7.3.2 Техник жин: 4 ~ 5 кг-ын даацтай, 0.5 г-ын нарийвчлалтай.

8 Шинжилгээний дараалал

8.1 Тойм

Илчлэгийн утгыг тодорхойлоход бие даасан 2 туршилтын хэсгээс бүрдэнэ. Энэ нь стандарт нөхцөлд өгөгдсөн калориметрийн жиших бодисын дулаан багтаамж тодорхойлох шатаалт болон шинжилгээний дээжийн шаталтыг тодорхойлох гэсэн 2 туршилт хийнэ. Дулаан солилцооноос үүдэн гарах системт алдааг багасгахын тулд хоёр туршилт хийх нөхцөл нь аль болох адил байх ёстой. Туршилт нь тодорхой бүтээгдэхүүнүүд үүсгэх бүрэн шаталт болон температурын өөрчлөлтийг хэмжих хэмжилтээс бүрдэнэ. Шинжилгээний явцыг эхлэл, дунд (шатах урвал явагдах хугацаа) болон төгсгөл үе гэж хуваана. Адиабатик калориметрийн хувьд, эхлэл

болон төгсгөл үе нь гал өгч эхлэх үеийн температур болон эцсийн цэгийн температурыг тогтооход шаардагдана. Харин Изоприбол калориметрийн хувьд, эхлэл болон төгсгөл үеүд нь калориметрийн дулаан солилцооны онцлогийг тодорхойлоход оршдог. Энэ нь шаталтын урвалын үндсэн хугацаанд калориметрийн доторх сав болон гаднах савны дулаан солилцоонд оновчтой залруулгыг хийхэд шаардагддаг. Иймд анхан болон төгсгөл үеийн хугацаа нь хангалттай урт байх ёстой.

8.2 Изоприбол калориметрийн арга

8.2.1 Ажиллагааны зааврын дагуу калориметрийг суурилуулж тохируулна.

8.2.2 Тигельд ширхэглэлийн хэмжээ нь 0.2 мм-ээс бага агаарын хуурай төлөвтэй нүүрсний дээжээс эсвэл нүүрсний зуурмагийн хуурай дээжээс 0.9~1.1 г-ыг 0.0002 г-ын нарийвчлалтайгаар жинлэн авна. Шатаах явцад амархан цацагдаж хальдаг дээжийг тодорхой жинтэй калькийн цаасаар (6.8) сайтар боож хэмжилтийг хийнэ. Эсвэл эхлээд даралтат шахагчаар таблет хийгээд дараа нь түүнээсээ 2~4 мм хэмжээтэй жижиг блок таслан авч хэрэглэнэ. Бүрэн шатдаггүй дээжийн хувьд, шилэн хөвөнг (6.7) жийргэвчээр хэрэглэнэ (эхлээд савны ёроолд нэг давхар шилэн хөвөн утас дэвсэж, гараар дарж нягтруулна). Кварцан тигельний хувьд жийргэвч хэрэглэх шаардлагагүй. Хэрвээ жийргэвч хэрэглэсэн боловч бүрэн шаталт явагдахгүй хэвээр байгаа тохиолдолд хүчилтөрөгч шахах даралтыг 3.2 МПа болгон ихэсгэнэ эсвэл жин болон дулааны хэмжээ мэдэгдэж байгаа калькийн цаасаар дээжийг сайтар боож гараар сайтар шахаж нягтруулсны дараа тигельд хийнэ. Нүүрс-усны суспензын илчлэгийн хэмжээг түргэн тодорхойлох шаардлагатай үед нүүрс-усны суспензын дээжийг хутгахад үүссэн нэг төрлийн хатуу тунадсыг жинлэнэ. Жин нь мэдэгдэж байгаа калькийн цаасыг (6.8) хоёр давхарлан нугалж тигельд хийгээд хурдан тодорхойлох нүүрс-усны суспензын дээжээс 1.5~1.8 г-ыг 0.0004 г-ын нарийвчлалтайгаар жинлэн авч, дээжийг хурдан хугацаанд сайтар боосны дараа тигель дээр тавьж туршилтыг хурдан хугацаанд хийнэ.

8.2.3 Шатаах утсыг холбохдоо жин нь мэдэгдэж байгаа гал өгөх утас авч, хоёр үзүүрийг нь бортогоны хоёр талын цахилгаан туйлт баганатай тус тусад нь холбож, гал өгөх утсыг дээжтэй ойртуулан мурийлгах бөгөөд дээжид сайн хүргэх эсвэл дээжтэй их ойрхон байхад анхаарах ёстой (амархан цацагдаж шатдаг дээж); мөн гал өгөх утсыг тигельд хүргэж богино холбоо үүсгэх нь гал өгөлтийг амжилтгүй болгохоос гадна тигелийг гэмтээдэг. Үүнээс гадна хоёр цахилгаан туйлын хооронд болон тигель цахилгаан туйлын хооронд богино холбоо үүсэхээс сэргийлэхэд мөн анхаарах хэрэгтэй. Улайсгах бус хэлбэрээр, хөвөн утас хэрэглэн гал өгөхдөө жин нь мэдэгдэж байгаа хөвөн утасны нэг үзүүрийг гал өгөгч дамжуулах утсан дээр (гал өгөх дамжуулах утасны ороомог дээр сайн холбож өгнө), нөгөө үзүүрийг дээжид холбож өгнө. Дээж шатаалтыг хялбаршуулахад зориулж холболтыг түвшинг тохируулна. Амархан цацагдах дээжийн хувьд, зайг ойрхон байхад анхаарах ёстой. Бортогонд 10 мл нэрмэл ус хийж, тигель болон гал өгөх утсыг хөдөлгөхөөс зайлсхийн болгоомжтойгоор сайтар таглана. Бортогонд хүчилтөрөгчийг хийг даралт нь 2.8~3.0 МПа болтол аажмаар шахаж, даралтад хүрсний дараа үргэлжлүүлэн 15 секунд шахна. Хэрвээ санамсаргүйгээр даралт нь 3.2 МПа-аас хэтэрсэн тохиолдолд туршилтыг зогсоож, хүчилтөрөгчийн хийг гаргасны дараа дахин 3.2 МПа-аас доош даралтаар хүчилтөрөгчийг шахна. Хүчилтөрөгчийн баллон дахь даралт 5 МПа хүрэхгүй түүнээс доошилсон үед, хүчилтөрөгч шахах хугацааг уртасгана. Даралт нь 4 МПа-аас доошилсон үед, хүчилтөрөгчийн баллоныг шинээр солих ёстой.

8.2.4 Доторх сав руу нэрмэл усыг бортогоны тагны орой (гарах, орох хийн таг ба цахилгаан туйл орохгүй) нь усны түвшнээс доош 10~20 мм байхаар хангалттай хийнэ. Доторх савны ус туршилтын бүх явцад ижилхэн хэмжээтэй байх ёстой ба

зөрүү нь 0.5 г-аас хэтрэх ёсгүй. Усны хэмжээг тодорхойлох хамгийн зөв арга нь жингийн арга юм. Эзлэхүүний аргаар тодорхойлох тохиолдолд температурын өөрчлөлтөд залруулга оруулах шаардлагатай. Доторх савны усны температурын тохируулга хийхдээ төгсгөл үед доторх савны усны температур гадна савны усны температураас 1 К орчим өндөр байхаар мөн төгсгөл үед доторх савны усны температур илт буурсан байхаар тохируулна. Гаднах савны усны температур нь аль болох хурдан хугацаанд тасалгааны температурт ойртон буурах байх ба зөрүү нь 1.5 К-ээс хэтэрч болохгүй.

8.2.5 Бортогыг устай сав дотор хийхэд бортогоноос хийн бөмбөлөг гарахгүй байвал хийн бүтэлгүйлэл сайн байгааг харуулах ба энэ тохиолдолд доторх савыг калориметрийн тусгаарлагч тулгуур дээр тавьж болно. Хэрвээ хийн бөмбөлөг үүсэж байвал хий алдагдаж байгааг илэрхийлэх бөгөөд шалтгааныг нь олж засаж дахин шинээр хүчилтөрөгчийг шахна. Дараа нь гал өгөх цахилгаан туйлыг холбож, хутгуур болон калориметрийн термометрийг суурилуулан калориметрийн тагийг сайтар таглана. Термометрийн (эсвэл температур мэдрэгч) мөнгөн устай хошуу бортогоны их бие (гарах, орох хийн таг болон цахилгаан туйлаас бусад)-ийн төвд зэрэгцүүлэх ба термометр, хутгуурыг бортого болон доторх саванд хүргэж болохгүй. Өөр нэг энгийн термометрийг мөнгөн усны багана нь ил гарсан байрлалаар калориметрийн термометрт (мөнгөн устай шилэн термометр хэрэглэх үед) ойрхон өлгөж байрлуулж температурыг тодорхойлоход хэрэглэнэ.

8.2.6 Хутгагчийг асааснаас хойш 5 минутын дараа доторх савны температурыг уншиж тэмдэглэсний (t_0) дараа нэн даруй гал өгөгчид цахилгаан өгнө. Дараа нь гаднах савны температур (t_j) болон ил гарсан баганын температур (t_e)-ыг тэмдэглэнэ. Гаднах савны температурыг уншихад багадаа 0.05 К нарийвчлалтайгаар, доторх савны температурыг томруулагч шилний тусламжтайгаар 0.001 К нарийвчлалтайгаар уншина. Температурын уншилтыг хийхдээ харааны түвшин, томруулагч шилний гол шугам болон мөнгөн усны баганын ойрыг нэг түвшинд байрлуулах нь уншилтын үед харааны зөрөөнөөс үүдэн гарах алдаанаас зайлсхийнэ. Уншилт хийх бүрийн өмнө, 3-5 секунд чичирхийлэгчийг асаах ёстой.

8.2.7 Доторх савны температурыг ажиглана (санамж: гал өгсний дараа 20 секундын дотор биеийнхээ аль нэг хэсгийг калориметрийн дээд хэсэгт хүргэж болохгүй). Хэрвээ 30 секундийн дотор температур огцом өсвөл гал өгөлт амжилттай болсныг илэрхийлнэ. Тэгшитгэл (4)-ийг хэрэглэн хөргөлтийн залруулсан утгыг тооцоолох үед гал өгснөөс хойш 1′40" болоход доторх савны температурын эхний уншилтыг хийж ($t_{1'40''}$), төгсгөл үед ойртоход доторх савны температурын уншилтыг 1 минутын зайтайгаар хийнэ. Тэгшитгэл (5)-ийг хэрэглэн хөргөлтийн залруулах утгыг тооцоолох үед гал өгсний дараа доторх савны температурыг төгсгөл үе хүртэл нь 1 минутын зайтайгаар уншина. Гал өгсний дараах эхний хэдэн минутад температур огцом өсөхөд температурыг 0.01 К-ны нарийвчлалтайгаар уншина. Гэхдээ боломжтой бол температурыг 0.001 К нарийвчлалтайгаар унших хэрэгтэй.

8.2.8 Температурын эхний бууралтыг эцсийн температур (t_n)-аар тооцох ба үүгээр туршилтын үндсэн үе шат нь төгсөнө. Ихэнх калориметрийн гал өгөлтөөс төгсгөл үе хүртэлх хугацаа 8~10 минут байдаг бөгөөд онцлог калориметрийн хувьд туршилтаар тогтооно. Хэрэв төгсгөл үе дэх температурын бууралтыг ажиглах боломжгүй бол (доторх савны температур нь гаднах савны температураас бага эсвэл ялимгүй өндөр байх үед), үргэлжилсэн 5 минутын доторх температурын дундаж өөрчлөлт (1 минутын зайтай) 0.001 К/мин-аас хэтрэхгүй болох үеийн температурыг төгсгөл үеийн температураар (t_n) тооцон авч болно.

8.2.9 Хутгалтыг зогсоож, доторх сав болон бортогыг авч хий гаргах хавхлагыг нээж шатаалтын хийг гаргаад бортогыг онгойлгон бортого болон тигельний дотор хэсгийг сайтар ажиглана. Хэрвээ шаталт бүрэн явагдаж дуусаагүй эсвэл нүүрсний үнс хар

Энергийн ресурс хэмнэх Номын сан Ухаан технологийн газар 017 2025

байгаа тохиолдолд туршилтыг амжилтгүйд тооцно. Шатаалтаас үлдсэн утасны уртыг хэмжиж зарцуулалтыг нь тооцоолно. Шаардлагатай тохиолдолд бортогоны дотор хэсэг, хий гаргах хавхлаг, тигельний дотор, гадар болон шатсан үлдэгдлийг нэрмэл усаар сайтар зайлж угаана. Бүх угаасан усыг (ойролцоогоор 100 мл) цуглуулан стаканд хийж дараа хүхэр тодорхойлоход хэрэглэнэ (энэ стандартын 9.3.2-ыг үзнэ).

8.3 Адиабатик калориметрийн арга

8.3.1 Гарын авлагын дагуу калориметрийг суурилуулж тохируулна.
8.3.2 Энэ стандартын (8.2.2)-т заасны дагуу шинжилгээний дээжийг жинлэн авна.
8.3.3 Энэ стандартын (8.2.3)-т заасны дагуу бортогыг туршилтад бэлдэнэ.
8.3.4 Энэ стандартын (8.2.4)-т заасны дагуу доторх саванд шаардлагатай усны жинг авна. Усны температурыг аль болох тасалгааны температуртай ойролцоо, хоорондын зөрүү нь 5 К-ээс хэтрэхгүйгээр тохируулна. Тасалгааны температураас бага зэрэг доогуур байх нь хамгийн тохиромжтой. Доторх савны температур хэт бага байвал доторх савны гадна талд усны уур конденсацид орох, хэрэв температур нь хэт өндөр бол доторх савны ус ихээр ууршдаг учраас үр дүнг оновчтой зөв тодорхойлоход саад болно.
8.3.5 Энэ стандартын (8.2.5)-т заасны дагуу доторх сав, бортого, хутгуур болон термометрийг байрлуулна.
8.3.6 Хутгуур болон гаднах савны усны эргэлтийн насосыг асааж, гаднах савны усны хөргүүр болон халаагчийг нээнэ. Доторх савны температур тогтворжсоны дараа хөргүүрийн усны урсгалын хурдыг гаднах савны халаагч минут тутамд автоматаар 3-5 удаа сэлгэж байхаар тохируулна (амперметр эсвэл дохионы гэрлээр ажиглана). Хэрэв автомат температур тохируулагчаар цахилгаан шугаман релегийн оронд силикон хянагч ашигласан бол, хөргөлтийн усны тохируулгыг халаагчийн дотор суп гүйдлээр зохицуулна. Хөргүүрийн усыг тохируулсны дараа доторх савны усны температурыг томруулагч шилний тусламжтайгаар 0.001 К нарийвчлалтайгаар уншиж эхлэх бөгөөд уншилт тус бүрийн өмнө чичрүүлэгчийг 3~5 секунд асаана. 1 минутын зайтайгаар уншсан, 3 удаагийн температурын зөрүү 0.001 К-аас хэтрэхгүй байх бөгөөд гал өгөгчийг асаах үеийн температур нь гал өгөх үеийн температур (t_0) болно. Эсвэл цахилгаан дамжуулах тэнцвэржүүлэгч хэрэглэн доторх савны температурыг тогтворжуулаад гал өгнө. Гал өгснөөс хойш 6-7 хугацаанд дараалсан 3 удаагийн уншилтын температурын зөрүү нь 0.001 К-аас хэтрэхгүй болтол нь 1 минутын зайтайгаар доторх савны температурыг уншина. Хамгийн өндөр температурыг эцсийн температураар (t_n) тооцно.
Санамж: Доторх болон гаднах савны автомат температур хянах системд температурын элементээр цагаан алтан эсэргүүцэл хэрэглэ.
Цахилгаан дамжуулах тэнцвэрийн байрлалыг доторх савны эхний температурт тохируулсны дараа төгсгөл үеийн температурт хүрэхэд доторх савны температурын тогтворжилт автоматаар хадгалагдах ёстой. Гэвч хагас дамжуулагч дулаан мэдрэгчээр тоноглогдсон төхөөрөмжид цагаан алтан эсэргүүцэл хэрэглэх үед эхний температурт тохируулсан тэнцвэрийн нөхцөл нь төгсгөлийн температурын тогтворжилтыг хадгалж чаддаггүй. Энэ тохиолдолд тэнцвэржүүлэгч товчийн байршлыг тохируулахдаа төгсгөл үеийн температурын шаардлагад нийцүүлэх ёстой байдаг.
Тусгай арга: Эхлээд ерөнхий стандартын явцын дагуу бортого болон доторх савыг болгоомжтой байрлуулна. Гэхдээ шинжилгээний дээж мөн хүчилтөрөгчийг хийх хэрэггүй. Доторх савны усны температурыг тохируулахдаа хамгийн өндөр гарах эцсийн температураар авна. Дараа нь багажийг асааж 5~10 минут хутгана. Доторх савны температурыг маш нарийн ажиглана. Тогтворжуулах товчлуурын байрлалыг (температур өсөх эсвэл буурахаар) доторх савны температурын хамгийн тогтвортой байрлалд тохируулна. Дараалсан 5 удаагийн температурын хэмжилтийн зөрүү 0.002 К-

ээс хэтрэх ёсгүй. Тогтворжуулах товчлуурын байрлалыг тохируулчихсаны дараа дахин хөдөлгөхгүй бөгөөд зөвхөн эцсийн температур тогтмол биш гарсан тохиолдолд, дахин шинээр тохируулга хийнэ. Дээрх аргачлалын дагуу тохируулсан багаж хэрэглэх явцад доорх залруулгыг хийх шаардлагатай:
Доторх сав болон бортогыг суурилуулсны дараа хутгуур, халаагч, эргэлтийн усны насос болон хөргөлтийн усыг асааж, 5 минут хутгана (энэ үед доторх савны температур аажим, тасралтгүй өсөж болно) Доторх савны температурыг зөв уншаад гал өгөгчийг цахилгаанд түргэн холбоно. Доторх савны температур тогтмолжихыг хүлээх шаардлагагүй.

8.3.7 Хутгуур болон халаагчийг унтраасны дараа (усны эргэлтийн насос асаалттай хэвээр байна) энэ стандартын (8.2.9)-т заасны дагуу туршилтыг дуусгана.

8.4 Автомат бортгон калориметрийн арга

8.4.1 Гарын авлагын дагуу калориметрийг суурилуулж тохируулна.
8.4.2 Энэ стандартын (8.2.2)-т заасны дагуу шинжилгээний дээжийг жинлэн авна.
8.4.3 Энэ стандартын (8.2.3)-т заасны дагуу бортогыг туршилтад бэлдэнэ.
8.4.4 Гарын авлагын дагуу туршилтыг явуулж, дараа нь энэхүү стандартын (8.2.9)-т заасны дагуу туршилтыг дуусгана.
8.4.5 Туршилтын үр дүн хэвлэгдсэн эсвэл дэлгэцээр гарсны дараа оруулсан үзүүлэлтүүдээ тохируулаад алдаа илрээгүй бол үр дүнгээ тайлагнана.

9 Үр дүнг тооцоолох

9.1 Температурын залруулга

9.1.1 Термометрийн залруулга

Шилэн термометр хэрэглэж байгаа тохиолдолд баталгаажуулалтын гэрчилгээнд үндэслэн гал өгөх температур болон эцсийн температурт залруулга хийнэ.

a) Термометрийн хэмжээст залруулга:
Баталгаажуулалтын гэрчилгээнд өгөгдсөн засварын утгаар гал өгөх температур (t_o) болон эцсийн температурыг (t_n) залруулна. Залруулсан температуруудаар (t_o+h_o) болон (t_n+h_n) температурын өсөлтийг бодно. Энд h_o ба h_n нь тус бүр t_o ба t_n –н залруулга утга болно.
b) Бекман термометрийг хэрэглэх үед хуваарийн дундаж утгад залруулгыг хийх шаардлагатай. Шинжилгээ хийх явцад шинжилгээний үеийн ил гарсан баганын температур t_e болон стандарт баганын температур хоорондын зөрүү 3°C-аас дээш үед тэгшитгэл (1) -ийн дагуу хуваарийн дундаж утга H-ыг тооцоолно:

$$H = H^0 + 0.00016(t_s - t_e) \qquad (1)$$

Үндсэн суурь цэгийн температурыг тохируулсны дараа, гэрчилгээнд өгөгдсөн хуваарийн дундаж утгад үндэслэн үндсэн суурь цэгийн температурт стандарт ил гарсан баганын температур (гэрчилгээнд өгөгдсөн ил гарсан баганын температур дээр үндэслэн тооцоолон гаргана)-ын хуваарийн дундаж утга H°-г тооцоолно.

Үүнд:

H^0 – Үндсэн суурь цэгийн температурт харгалзах ил гарсан стандарт баганын температурын дундаж хуваарийн утга;
t_s – Үндсэн суурь цэгийн температурт харгалзах ил гарсан баганын стандарт температур, нэгж нь цельсийн градус (°C);
t_e – Туршилтын явцад ил гарсан баганын бодит температур, нэгж нь цельсийн градус (°C);

Энержи ресурс ХХК
Нэмэлт сан
018/2025
Ухаа хүлээлгэн өгөгдөв

0.00016 – Мөнгөн ус шилний эсрэг харьцангуй тэлэлтийн коэффициент.

9.1.2 Хөргөлтийн залруулга (дулаан солилцлын залруулга)

Адиабатик калориметрийн дулаан алдагдал маш бага учраас хөргөлтийн залруулгыг заавал хийх шаардлагагүй. Харин Изоприбол калориметрт шинжилгээний явцад доторх сав болон гаднах савны хооронд эхнээсээ дуустал дулаан солилцоо явагддаг тул алдагдсан дулааныг заавал залруулах шаардлагатай. Энэ залруулгын утгыг хөргөлтийн залруулгын утга гэх бөгөөд температурын өсөлт дээр нэмсэн залруулгын C утгаар тодорхойлогдоно.

Тооцоолох арга нь: Эхлээд гал өгөх үе болон төгсгөл үеийн доторх, гаднах савны температурын зөрүү ($t_0 - t_j$) ба ($t_n - t_j$) дээр үндэслэн υ~ (t – tj)-с хамаарсан муруй шугаман (энэ стандартын 10.1~10.4-ын дагуу)-аас υ_0 ба υ_n цэгийг олно. Эсвэл урьдчилан шалган тогтоосон тэгшитгэл (2), тэгшитгэл (3) дээр үндэслэн υ_0 ба υ_n –г тооцолно:

$$\upsilon_0 = \mathcal{R}(t_0 - t_j) + A \qquad (2)$$

$$\upsilon_n = \mathcal{R}(t_n - t_j) + A \qquad (3)$$

Үүнд:

υ_0 – Гал өгөх үеийн доторх, гаднах савны температурын зөрүү буюу доторх савны температур буурах хурд, (К/мин);

υ_n – Төгсгөл үеийн доторх, гаднах савны температурын зөрүү буюу доторх савны температур буурах хурд, (К/мин);

$\mathcal{R}$ – Калориметрийн хөргөлтийн коэффициент (энэ стандартын 10.3 ~ 10.4-н дагуу тогтооно), (мин$^{-1}$);

A – Калориметрийн ерөнхий коэффициент (энэ стандартын 10.3 ~ 10.4-н дагуу тогтооно), (К/мин);

$(t_0 - t_j)$ – Гал өгөлтийн үеийн доторх, гаднах савны температурын зөрүү, (К);

$(t_n - t_j)$ –Төгсгөл үеийн доторх, гаднах савны температурын зөрүү, (К).

Санамж: Доторх сав дээр Бекманы термометр хэрэглэж, гаднах сав дээр энгийн термометр хэрэглэж байгаа тохиолдолд бодит хэмжиж гаргасан гаднах савны температураас (энэ стандартын 8.2.6-н дагуу) Бекман термометрийн суурь цэгийн температурыг хасна. Үүнийг гаднах савны температур t_j гэж үзэн доторх, гаднах савны температурын зөрүүг ($t_0 - t_j$) ба ($t_n - t_j$) –ыг тооцоолоход ашиглана. Хэрвээ доторх болон гаднах сав аль алинд нь Бекман термометр хэрэглэж байгаа бол доторх болон гаднах савны температурын жинхэнэ зөрүүг гаргахдаа доторх, гаднах савны термометрийн суурь цэгийн температурын зөрүүг гаднах савны бодит хэмжиж гаргасан температураар засварлана.

Дараах тэгшитгэл (4) -ын дагуу хөргөлтийн залруулгын утгыг тооцоолно:

$$C = (n - \alpha)\upsilon_n + \alpha\upsilon_0 \qquad (4)$$

Үүнд:

C – Хөргөлтийн залруулгын утга, (К);

n – Гал өгөлтөөс төгсгөл үе хүртэлх хугацаа, (мин);

α –$\Delta/\Delta_{1'40''} \leq 1.20$ үед $\alpha = \Delta/\Delta_{1'40''} - 0.10$;

$\Delta/\Delta_{1'40''} > 1.20$ үед $\alpha = \Delta/\Delta_{1'40''}$;

Үүнд Δ нь үндсэн үеийн температурын нийт өсөлт ($\Delta = t_n - t_0$),

$\Delta_{1'40''}$ нь гал өгсний дараа 1'40" дэх температурын өсөлт ($\Delta_{1'40''} = t_{1'40''} - t_0$).

Автомат бортгон калориметр ашиглаж байгаа онцгой шаардлагатай нөхцөлд Регнаулт-Фаундлерийн тэгшитгэлийг хэрэглэж болно. Тэгшитгэл (5)-ийг харна уу:

$$C = n\upsilon_0 + \frac{\upsilon_n - \upsilon_0}{t_n - t_0}\left[\frac{t_0 + t_n}{2} + \sum_{j=1}^{n-1} t_j - nt_0\right] \qquad (5)$$

Үүнд:

t_j – үндсэн үеийн i минутын доторх дотор савны температур;

Бусад тэмдэгтүүдийн утга нь дээрхтэй ижил.

9.2 Гал өгөх дулааны залруулга

Улайсган гал өгөх аргыг хэрэглэх үед гал өгөх утасны шаталтын дулааныг бодит зарцуулалт (үндсэн хэмжээнээс үлдсэн хэсгийг хасна) болон гал өгөх утасны ялгаруулах дулаанаар тооцоолно. Улайсган гал өгөх аргыг хэрэглээгүй үед нэг хөвөн утасны шаталтын дулааныг тооцоолно. (Тодорхой хэмжээний урттай хөвөн утсыг таслан авч, жинлэсний дараа нэг хөвөн утасны жинг гаргаад үүнийгээ хөвөн утасны нэгж дулааны утгаар үржүүлнэ). Дараах тэгшитгэлээр туршилт бүрийн цахилгаан энергийн дулааныг тодорхойлно: Цахилгаан энергиэс үүсэх дулааны хэмжээ (J) = цахилгаан хүчдэл (V) × цахилгаан гүйдэл (A) × хугацаа (s). Эдгээрээс ялгарах дулааны нийт хэмжээ нь гал өгөлтийн дулаан болно.

9.3 Бортогоны илчлэгийн утга ба дээд илчлэгийн утгыг тооцоолох

9.3.1 Тэгшитгэл (6) эсвэл (7)-ын дагуу агаарын хуурай нүүрсний дээж эсвэл нүүрс усны суспензийн бортогоны илчлэгийн хэмжээг $Q_{b,ad}$ тооцоолно.

Изоприбол калориметрийг хэрэглэх үед:

$$Q_{b,ad} = \frac{EH[(t_n+h_n)-(t_0+h_0)+C]-(q_1+q_2)}{m} \quad (6)$$

Үүнд:

$Q_{b,ad}$ – Агаарын хуурай нүүрсний дээж (эсвэл нүүрс-усны суспензын хуурай дээж)-ний бортогоны илчлэгийн утга, (Ж/г);

E – Калориметрийн дулаан багтаамж, (Ж/К);

q_1 – Гал өгөлтийн дулаан, (Ж);

q_2 – Нэмэлтүүдээс ялгарах нийт дулаан, жишээ нь дээж боосон цаас г.м. (Ж);

m – Шинжилгээний дээжийн жин, (г);

H – Бекман термометрийн хуваарийн дундаж утга. Дижитал дэлгэцтэй термометр хэрэглэх үед H=1 байна;

(h_0) t_0-ийн залруулгын утга, дижитал дэлгэцтэй термометрийг хэрэглэх үед h_0 = 0 байна.

(h_n) t_n-ийн залруулгын утга, дижитал дэлгэцтэй термометрийг хэрэглэх үед h_0 = 0 байна.

Адиабатик калориметрийг хэрэглэх үед:

$$Q_{b,ad} = \frac{EH[(t_n+h_n)-(t_0+h_0)]-(q_1+q_2)}{m} \quad (7)$$

Хэрвээ нүүрс-усны суспензын дээж авсан тохиолдолд бортогоны илчлэгийн утга нь нүүрс-усны суспензын дээжийн утга $Q_{b,cwm}$ байна.

9.3.2 Тэгшитгэл (8)-аар агаарын хуурай төлөвт нүүрсний эсвэл нүүрс-усны суспензын дээжийн тогтмол эзлэхүүнтэй байх үеийн илчлэгийн дээд утга $Q_{gr,ad}$–г тооцоолно.

$$Q_{gr,ad} = Q_{b,ad} - (94.1S_{b,ad} + \alpha Q_{b,ad}) \quad (8)$$

Үүнд:

$Q_{gr,ad}$ – Агаарын хуурай төлөвтэй нүүрсний дээж (эсвэл нүүрс-усны суспензын хуурай үеийн дээж)-нд тогтмол эзлэхүүнтэй байх үеийн илчлэгийн дээд утга, (Ж/г);

$S_{b,ad}$ – Бортого угаасан усанд тодорхойлсон хүхрийн агуулгыг хэмжээ, массын хувиар илэрхийлнэ, %; Нийт хүхрийн хэмжээ нь 4.00 %-аас бага эсвэл илчлэгийн утга нь 14.60 МЖ/кг-аас их үед нийт хүхрийн хэмжээ (GB/T 214-ын дагуу тодорхойлсон) нь Sb,ad -г орлож болно;

94.1 – Агаарын хуурай нүүрсний дээжид (эсвэл нүүрс-усны суспензын хуурай үеийн дээж) агуулагдах 1.00% хүхэр тус бүрд залруулах утга, (Ж/г);

α – Азотын хүчил үүсэх дулааны залруулгын коэффициент:

$Q_b \leq 16.70$ Мж/кг үед, $\alpha=0.0010$;
$16.70 < Q_b \leq 25.10$ Мж/кг үед, $\alpha=0.0012$;
$Q_b > 25.10$ Мж/кг үед, $\alpha=0.0016$.

Хэрэв шаталт дэмжигч катализатор нэмж өгсөн бол ялгаруулсан нийт дулааныг анхаарах ёстой.

Хэрвээ нүүрс-усны суспензын дээж авсан бол тооцоолж буй илчлэгийн дээд утга нь нүүрс-усны суспензын илчлэгийн дээд утга $Q_{b,cwM}$[$Q_{b,cwM}$ ба $S_{b,cwM}$ –ээр тэгшитгэл (8) дэх $Q_{b,ad}$ ба $S_{b,ad}$–г орлуулна] болно.

Бортого угаасан усанд (8.2.9) хүхэр $S_{b,ad}$ –г тодорхойлох шаардлагатай нөхцөлд угаасан усыг 2~3 минут буцалгаж, бага зэрэг хөргөсний дараа метил улаан (6.3) индикатор (эсвэл тохирох холимог индикатор) хэрэглэн натрийн гидроксидын стандарт уусмалаар **(6.2)** титрлэж, угаасан усан дахь нийт хүчлийн хэмжээг олно. Тэгшитгэл (9) -ийн дагуу бортого угаасан усан дахь хүхэр $S_{b,ad}$ (%)–ийг тооцоолон гаргана:

$$S_{b,ad} = \left(c * \frac{V}{m} - \frac{\alpha Q_{b,ad}}{60}\right) * 1.6 \qquad (9)$$

Үүнд:

c – Натрийн гидроксидын стандарт уусмалын концентраци **(6.2)**, (моль/л);

V – Титрлэхэд хэрэглэсэн натрийн гидроксидын эзлэхүүн, (мл);

60 – 1 ммоль азотын хүчил үүсэх дулаан, Жоуль (Ж/ммоль);

m – Дээжийн жин, (г);

1.6 – 1 ммоль хүхрийн хүчлийг (1/2 H_2SO_4) хүхрийн жингийн хувьд шилжүүлэх коэффициент.

$S_{b,ad}$ – С хавсралтын дагуу мөн тодорхойлж болно.

Санамж: Энэ стандартын хүхрийн запруулга утгыг тодорхойлох аргад нүүрсний дээжид агуулагдах сульфатын хүхрийг тооцоогүй. Энэ нь ихэнх төрлийн нүүрсний дээжид ямар нэг их хэмжээний нөлөөлөл үзүүлэхгүй. Учир нь нүүрсэнд агуулагдах сульфатын агуулга ихэнхдээ харьцангуй бага байдаг. Гэвч зарим төрлийн онцгой нүүрсэнд 0.5%-аас дээш хэмжээгээр сульфатын хүхэр агуулагдаж болно. Бодит туршилтаас дүгнэхэд нүүрс шатаасны дараа сульфатын хүхрийн зарим хэсэг үнстэй цацагдаж бортогонд унадаг учраас бортого угаасан шингэнийг хэрэглэн сульфатын хүхэр болон бусад хүхрийг тодорхойлох нь тохиромжгүй. Ийм нөхцөлд нүүрсний сульфатын хүхэр болон шатамхай хүхрийг тус тусад нь тодорхойлоод дараа нь илчлэгийн дээд утгыг зөв тодорхойлох запруулгыг хийдэг. Цаасаар боож эсвэл бензойны хүчилтэй хольсон дээжийн илчлэгийн утга нь 14.60 МЖ/кг-аас их гэж тогтоосон үед боосон цаасны эсвэл нэмсэн бодисоос ялгарах нийт дулааныг харгалзан үзнэ.

Төрөл бүрийн запруулга, бортогоны илчлэгийн утга болон илчлэгийн дээд утгын тооцооны жишээнүүд D хавсралтад өгөгдсөн.

10 Дулаан багтаамж ба багажийн тогтмолын тохируулга

10.1 Илчлэгийн утгыг тооцоолоход шаардлагатай дулаан багтаамж E бас $\upsilon \sim (t - tj)$ -с хамаарах муруй шугам, Изоприбол калориметрийн аргаар хөргөлтийн запруулгын утгыг тооцоолоход шаардлагатай багажны k ба A тогтмолуудыг нэг туршилтаар тохируулах ёстой.

10.2 Хатааж тигельд хавтгалсан бензойны хүчил (6.4)-ээс 0.9~1.1 г жинлэн авна. Бензойны хүчлийг урьдчилан сайтар нунтаглаад концентрацитай хүхрийн хүчилтэй хатаагчид хийж 3 өдөр эсвэл 60~70 ºC-ын хатаах зууханд 3~4 цаг хатаагаад хөргөсний дараа хавтгайлна.

Бензойны хүчлийг мөн тигельд хайлуулсны дараа хэрэглэж болно. Хайлуулахдаа 121~126 ºC–н зууханд 1 цаг тавих эсвэл спиртэн дөлөн дээр хайлуулж болох бөгөөд хатаагчид хийгээд хөрсний дараа хэрэглэнэ. Хайлуулсан бодисын гадаргууд үүсэх зүү хэлбэрийн кристалыг жижиг сойз хэрэглэн арилгах нь шаталт дутуу явагдахаас сэргийлнэ.

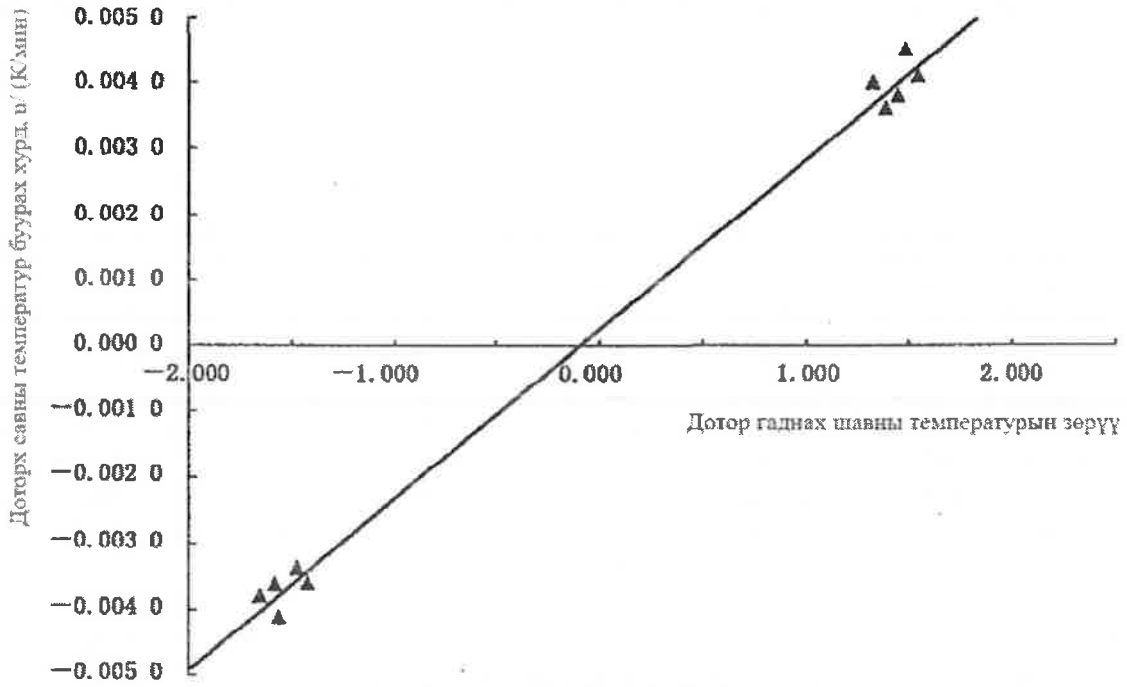
10.3 Калориметр (Изоприбол эсвэл адиабатик)-ийн төрлөөс хамааран илчлэгийн утгыг тодорхойлоход шаардагдах туршилтын дагуу бортого ба доторх, гаднах савыг бэлтгэсний дараа гал өгч температурын өсөлтийг тодорхойлно. Изоприбол калориметрийн хувьд хутгалт эхэлснээс 5 минутын дараа доторх савны температурын эхний уншилтыг хийгээд (T_0), 10 минут өнгөрсний дараа хоёрдох (t_0) уншилт хийнэ. Дараа нь илчлэгийн утга тодорхойлох аргачлалын дагуу гал өгч, гаднах савны температур (t_j) болон ил гарсан баганын температур (t_e)-г тэмдэглээд эцсийн температур (t_n)-г (энэ стандартын 8.2.6 ~ 8.2.8-ыг үзнэ үү) тооцоолно. Үүний дараа үргэлжлүүлэн 10 минут хутгаад доторх савны температурыг (T_n)-г тэмдэглэж авснаар туршилт дуусна. Адиабатик калориметрийн хувьд туршилтын явц нь бүлэг 8.3-т заасантай ижил. Бортогыг нээхдээ дотор хэсгийг анхааралтай шалгаж хэрвээ нүүрс бүрэн шатаагүй байгаа бол туршилтыг хүчингүйд тооцно.

10.4 Хэмжилтээр гарсан тоон дээр үндэслэн υ_0, υ_n болон харгалзах доторх, гаднах савны температурын зөрүүг ($t - t_j$)-г тооцоолно. Дээрх t_j нь гаднах савны хэмжсэн температурыг энэ стандартын 9.1-ийн санамжийн дагуу Бекман термометрийн суурь цэгийг залруулсан тоон утга юм. Дулаан багтаамжийг тогтоох туршилт явагдаж дуусаны дараа, υ_0 , υ_n болон харгалзах доторх, гаднах савны температурын зөрүүг (1-р хүснэгт)- ээс үзнэ.

1-р хүснэгт. υ_0 , υ_n болон тохирох доторх, гаднах савны температурын зөрүү ($t - t_j$)

υ	$(t - t_j)$
$\upsilon_0 = \frac{T_0 - t_0}{10}$	$\frac{T_0 + t_0}{2} - t_j$
$\upsilon_n = \frac{t_n - T_n}{10}$	$\frac{t_n + T_n}{2} - t_j$

Босоо тэнхлэгийн дагуу υ , хэвтээ тэнхлэгийн дагуу ($t - t_j$) хамаарсан $\upsilon \sim (t - t_j)$ графикийг байгуулж (1-р зураг) эсвэл энгийн шугаман тэгшитгэлийн арга хэрэглэн г болон А-г тооцоолно.



1-р зураг – " υ~ (t – tj) хамаарсан график"

10.5 Дулаан багтаамжийг тохируулах үед азотын хүчил үүсэх дулааныг тэгшитгэлийг (10) дагуу олно:

$$q_n = Q * m * 0.0015 \qquad (10)$$

Үүнд:

q_n –Азотын хүчил үүсэх дулаан, (Ж);

Q –Бензойны хүчлийн стандарт илчлэг, (Ж/г);

m – Бензойны хүчлийн хэрэглэсэн хэмжээ, (г);

0.0015 – Бензойны хүчлийг шатаахад азотын хүчлийн үүслээс ялгарах дулааны залруулгын коэффициент.

10.6 Энэхүү стандартын 9.1 болон 9.2 -ын аргачлалын дагуу шаардлагатай залруулгуудыг хийнэ.

10.7 Дулаан багтаамж E-г тэгшитгэл (11) -ийн дагуу тооцоолно:

$$E = \frac{Q*m+q_1+q_2}{H[(t_n+h_n)-(t_0+h_0)+C]} \qquad (11)$$

Үүнд: C–г тооцоолоход хэрэглэгдэх υ_0 ба υ_n нь туршилт бүрийн явцад бодит тодорхойлсон доторх, гаднах савны температурын зөрүүнд үндэслэн $(t_0 - t_j)$ болон $(t_n - t_j)$ -г $\upsilon_0 \sim (t - t_j)$ хамаарсан графикаас олсон утга, эсвэл тэгшитгэл (2) болон (3) -аар тооцоолсон утга юм. Дараа нь хөргөлтийн залруулгын тэгшитгэлд оруулан C утгыг олно.

Регнаулт-Фаундлерийн арга хэрэглэн хөргөлтийн залруулгын утгыг тооцоолох тохиолдолд дулаан багтаамжийг мөн адил тооцоолно.

10.8 Дулаан багтаамжийг ихэвчлэн 5 удаагийн давтан туршилтаар тогтооно. 5 удаагийн давтан туршилтын үр дүнгийн дундаж утга болон харьцангуй стандарт зөрүүг тооцоолно (тооцоолох аргыг E.3. хавсралтаас харна уу). Үүний харьцангуй

стандарт зөрүү нь 0.20 %-аас хэтрэхгүй байх шаардлагатай. Хэрвээ 0.20 %-аас хэтэрсэн бол дахин нэг удаа туршилтыг хийнэ. Шаардлагад нийцсэн 5 удаагийн үр дүнгийн дундаж утгыг 1 Ж/К-р бүхэлдсэнийг багажийн дулаан багтаамж гэж үзнэ. Хэрвээ 5 удаагийн үр дүнгийн аль нэг нь 0.20%-аас хэтэрсэн харьцангуй стандарт зөрүүтэй бол туршилтын нөхцөл болон техникийн ажиллагааг нарийн шалгаж зассаны дараа тохируулгыг дахин хийнэ. Өмнөх бүх үр дүнг ашиглахгүй.

10.9 Шинэ төрлийн калориметрийг хэрэглэхийн өмнө түүний дулаан багтаамжийн ажлын бодит хүрээг тогтоох шаардлагатай. Энэ арга нь: Бензойны хүчлээр дулаан багтаамжийг тохируулах туршилтыг багадаа 8 удаа явуулна. Бензойны хүчлийн хавтгайн жин ойролцоогоор 0.7 ~ 1.3 г байна эсвэл тодорхойлох дээжийн холбогдох дулааны хэмжээнд (температурын өсөлт) үндэслэн бензойны хүчлийн хавтгайн жинг тогтоодог. Хоёр эцсийн цэг дээр багадаа 2 удаа давтан туршилтыг тус тусад нь хийнэ. Дараа нь температурын өсөлт $\Delta t(t_n - t_0)$-ийг хэвтээ тэнхлэг, дулаан багтаамж E-ийг босоо тэнхлэг болгон температурын өсөлт болон дулаан багтаамжийн утгаас хамаарсан график зурна. Графикаас харахад бүх хүрээнд калориметрийн дулаан багтаамжийн утга системийн өөрчлөлтгүй бол калориметрийн дулаан багтаамжийн утгыг тогтмол хэмжигдэхүүн гэж үзнэ. Графикаас харахад дулаан багтаамжийн утга нь температурын өсөлтөөс хамаарах шинж илэрхий ажиглагдвал шугаман тэгшитгэлийн арга хэрэглэн E болон Δt -ийн хоорондын хамааралыг тэгшитгэл (12)-р олно:

$$E = a + b\Delta t \tag{12}$$

Тооцоолсон зөрүү болон харьцангуй стандарт зөрүүг (тооцоолох аргачлалыг E.1, E.2 хавсралтаас харна уу) шугаман тэгшитгэлээр бодох ба харьцангуй стандарт зөрүү нь 0.20 %-аас хэтэрч болохгүй. Бүрэн шаталт явагдаагүй туршилтын үр дүнгээс бусад бүх үр дүнг тооцоололд оруулах ёстой. Хэрвээ нарийвчлал нь шаардлагад нийцсэн бол шинжилгээний дээжийн илчлэгийн утгыг тодорхойлох явц дахь температурын бодит өсөлт Δt дагуу тэгшитгэл (12)-ыг хэрэглэн дулаан багтаамжийн утгыг тооцоолж болно (зургаас олох эсвэл тэгшитгэл ашиглан тооцоолно).

Хэрвээ нарийвчлал нь шаардлага хангахгүй бол шалтгааныг нь тогтоон шийдвэрлэсний дараа, шинээр тохируулга хийнэ.

10.10 Дулаан багтаамжийн тохируулгын утга нь 3-н сарын турш хүчинтэй бөгөөд хугацаа нь үүнээс хэтэрвэл дахин шинээр тохируулга хийх шаардлагатай. Гэвч дараах нөхцөл байдалд дахин тодорхойлох шаардлагатай:

a) Дулаан хэмжих термометрийг солих;
b) Калориметрийн том эд анги солих, жишээлбэл: бортогоны толгой, холбогч тойрог (үйлдвэрээс хангагдсан эсвэл өөрөө хийсэн ижилхэн хэмжээтэй жижиг хэсгүүд орохгүй. Жишээ нь: Бортогоны жийргэвч, цахилгаан туйлт багана, боолт зэрэг г.м);
c) Дулаан багтаамжид тохируулга хийх болон илчлэгийн утгыг тодорхойлох үед доторх савны температурын зөрүү 5 К-ээс их байх;
d) Калориметрийн байрлалыг ихээр өөрчилсний дараа.

Хэрвээ калориметрийн дулаан хэмжих системд мэдэгдэхүйц өөрчлөлт ороогүй бол шинээр тохируулга хийгдсэн дулаан багтаамжийн утга ба өмнөх нэг удаагийн дулаан багтаамжийн утга хоорондын зөрүү 0.25%-аас ихгүй байх шаардлагатай. Үүнээс их бол туршилтын процессыг шалгаж асуудлыг шийдвэрлэсний дараа дахин шинээр тохируулга хийнэ.

Энэ стандартын бүлэг 7 ба 8-ын шаардлага болон зарчмын дагуу бүтээгдэхүүн, бүлэг 9-ийн дагуу тооцоо хийгддэггүй, автоматжуулалтын зэрэг өндөр, сонгодог

аргуудаас өөр аргатай калориметрийг ойр ойр тохируулах, хэрэв шаардлагатай бол өдөр бүр тохируулах ёстой.

11 Үр дүнгийн илэрхийлэх

Бортгон илчлэгийн утга болон дээд илчлэгийн утгууд 1 Ж/г нарийвчлалтай, хоёр удаагийн хэмжилтийн үр дүнгийн дундаж утга байх ёстой. GB/T 483-ын дагуу орон шилжүүлэх журмын дагуу хамгийн ойрын 10 Ж/г-аар бүхэлдэж, Ж/г эсвэл МЖ/кг -аар хэлбэрээр тайлагнана.

12 Нарийвчлал

Илчлэгийн утгыг тодорхойлох тохирцын хязгаар болон таарцын зөвшөөрөгдөх зөрүүг 2-р хүснэгтэд тогтоосон.

2-р хүснэгт. Илчлэгийн утгыг тодорхойлох тохирцын хязгаар болон таарцын зөвшөөрөгдөх зөрүү

Илчлэгийн дээд утга (Ж/г)	Тохирцын хязгаар Qgr, ad	Таарцын зөвшөөрөгдөх зөрүү Qgr,d
	120	300

13 Доод илчлэгийн утгыг тооцоолох

13.1 Тогтмол эзлэхүүнтэй байх үеийн доод илчлэгийн утга:

Нүүрс эсвэл нүүрс-усны суспензын (нүүрс-усны суспензын хуурай дээж) ажлын төлөвийн тогтмол эзлэхүүнтэй байх үеийн доод илчлэгийн утгыг тэгшитгэл (13)-н дагуу тооцоолно:

$$Q_{net,v,ar} = \left(Q_{gr,v,ad} - 206H_{ad}\right) * \frac{100-M_t}{100-M_{ad}} - 23M_t \qquad (13)$$

Үүнд:

$Q_{net,v,ar}$ – Нүүрс эсвэл нүүрс-усны суспензын ажлын төлөвийн тогтмол эзлэхүүнтэй байх үеийн доод илчлэгийн утга, (Ж/г);

$Q_{gr,v,ad}$ – Нүүрсний (эсвэл нүүрс-усны суспензын хуурай дээж) агаарын хуурай төлөвийн тогтмол эзлэхүүнтэй байх үеийн илчлэгийн дээд утга, (Ж/г);

M_t – Нүүрсний ажлын төлөвийн нийт чийг болон нүүрс-усны суспензын нийт чийг (M_{cwm}) – (GB/T-211стандартын дагуу тодорхойлно) жингийн хувь, %;

M_{ad} – Нүүрсний (эсвэл нүүрс-усны суспензын хуурай дээж) агаарын хуурай төлөвийн нийт чийг (GB/T 212 стандартын дагуу тодорхойлно) жингийн хувь, %;

H_{ad} – Нүүрсний (эсвэл нүүрс-усны суспензын хуурай дээж) агаарын хуурай төлөвийн устөрөгчийн хэмжээ (GB/T 476-ийн дагуу тодорхойлно) жингийн хувь, %;

206 – Агаарын хуурай нүүрсний (эсвэл нүүрс-усны суспензын хуурай дээж) дээжид агуулагдах устөрөгчийн 1% бүрийн дулааны залруулга (тогтмол эзлэхүүнтэй), (Ж/г);

23 – ажлын төлөвийн нүүрс эсвэл нүүрс-усны суспензын дахь нийт чийгийн 1% бүрийн ууршилтын дулааны залруулга (тогтмол эзлэхүүнтэй), (Ж/г).

Хэрвээ нүүрс-усны суспензын дээж жинлэн авсан бол түүний тогтмол эзлэхүүнтэй байх үеийн доод илчлэгийн утгыг тэгшитгэл (14) -ийн дагуу тооцоолно:

$$Q_{net,v,cwm} = Q_{gr,v,cwm} - 206H_{cwm} - 23M_{cwm} \qquad (14)$$

Үүнд:

$Q_{net,v,cwm}$ – нүүрс-усны суспензын тогтмол эзлэхүүнтэй байх үеийн доод илчлэгийн утга, (Ж/г);

Энергийн ресурс ХХК
Номын сан
0137
Ухаа хуй 2025 оны 1 сарын 20

$Q_{gr,v,cwm}$ – нүүрс-усны суспензын тогтмол эзлэхүүнтэй байх үеийн илчлэгийн дээд утга, (Ж/г);

H_{cwm} – нүүрс-усны суспензын устөрөгчийн жингийн хувь, %;

M_{cwm} – нүүрс-усны суспензын нийт чийгийн жингийн хувь, %;

13.2 Тогтмол даралттай байх үеийн доод илчлэгийн утга:

Бортогоны илчлэгийн утгаас тооцоолон гаргасан илчлэгийн дээд утга болон илчлэгийн доод утга нь бүгд тогтмол эзлэхүүнтэй байх үеийнх байдаг. Харин бодит байдалд үйлдвэрийн шатаалтын явцад тогтмол даралттай байх нь зохих стандарт үзүүлэлт болдог. Үйлдвэрийн нөхцөлд тогтмол даралт үеийн илчлэгийн доод утгыг тооцоолон гаргадаг. Хэрвээ шаардлагатай бол нүүрс болон нүүрс-усны суспензын (нүүрс-усны суспензын хуурай дээж) тогтмол даралттай байх үеийн илчлэгийн доод утгыг тэгшитгэл (15)-ын дагуу тооцоолно:

$$Q_{net,p,ar} = \left[Q_{gr,v,ad} - 212H_{ad} - 0.8(O_{ad} + N_{ad})\right] * \frac{100-M_t}{100-M_{ad}} - 24.4M_t \qquad (15)$$

Үүнд:

$Q_{net,p,ar}$ – Нүүрсний эсвэл нүүрс-усны суспензын ажлын төлөвийн тогтмол даралттай байх үеийн доод илчлэгийн утга, (Ж/г);

O_{ad} – Агаарын хуурай нүүрсний дээж (эсвэл нүүрс-усны суспензын хуурай дээж) дэх хүчилтөрөгчийн жингийн хувь, %

N_{ad} – Агаарын хуурай нүүрсний дээж (эсвэл нүүрс-усны суспензын хуурай дээж) дэх азотын жингийн хувь (GB/T 19227-ийн дагуу тодорхойлно), %;

212 – Агаарын хуурай нүүрсний (эсвэл нүүрс-усны суспензын хуурай дээж) дээжид агуулагдах устөрөгчийн 1% бүрийн дулааны залруулга (тогтмол даралттай), (Ж/г);

0.8 – Агаарын хуурай нүүрсний (эсвэл нүүрс-усны суспензын хуурай үеийн дээж) дээжид агуулагдах хүчилтөрөгч ба азотын 1% бүрийн дулааны залруулга (тогтмол даралттай), (Ж/г);

24.4 –Нүүрсний эсвэл нүүрс-усны суспензын ажлын төлөвийн нийт чийгийн 1 % бүрийн ууршилтын дулааны залруулга (тогтмол даралттай), (Ж/г).

Бусад тэмдгийн утга нь дээрхтэй ижил.

<u>Санамж:</u> $(O_{ad} + N_{ad})$-г тэгшитгэл (16)-ын дагуу тооцоолно:

$$(O_{ad} + N_{ad}) = 100 - M_{ad} - A_{ad} - C_{ad} - H_{ad} - S_{t,ad} \qquad (16)$$

Хэрвээ нүүрс-усны суспензын дээж жинлэж авсан бол нүүрс-усны суспензын тогтмол даралттай доод илчлэгийн утгыг тэгшитгэл (17) -ын дагуу тооцоолно:

$$Q_{net,p,cwm} = Q_{gr,v,cwm} - 212H_{cwm} - 0.8(O_{cwm} + N_{cwm}) - 24.4M_{cwm} \qquad (17)$$

Үүнд:

$Q_{net,p,cwm}$ – нүүрс-усны суспензын тогтмол даралттай байх үед доод илчлэгийн утга, (Ж/г);

O_{cwm} – нүүрс-усны суспензын дахь хүчилтөрөгчийн агуулга жингийн хувь, %;

N_{cwm} – нүүрс-усны суспензын дахь азотын агуулга жингийн хувь, %.

Бусад тэмдэгтийн утга нь дээрхтэй ижил.

Тогтмол эзлэхүүнтэй байх үеийн доод илчлэгийн утга болон тогтмол даралттай байх үеийн доод илчлэгийн утгын тооцооны жишээ D.5 ба D.6 хавсралтад өгөгдсөн болно.

14 Өөр өөр төлөвтэй нүүрсэнд илчлэгийн утгыг шилжүүлэн бодох

14.1 Дээд илчлэгийн төлөв шилжүүлэх тооцоолол

Нүүрсний илчлэгийн дээд утгыг төрөл бүрийн төлөвт шилжүүлэн бодохдоо тэгшитгэл (18), (19), (20)-ын дагуу тооцоолно:

$$Q_{qr,ar} = Q_{gr,ad} * \frac{100-M}{100-M_{ad}} \qquad (18)$$

$$Q_{qr,d} = Q_{gr,ad} * \frac{100}{100-M_{ad}} \quad (19)$$

$$Q_{qr,daf} = Q_{gr,ad} * \frac{100}{100-M_{ad}-A_{ad}} \quad (20)$$

Үүнд:

$Q_{qr,}$ – Илчлэгийн дээд утга, (Ж/г);

A_{ad} – Агаарын хуурай төлөвийн нүүрсний үнслэгийн хэмжээ, жингийн хувь, %;

ar, ad, d, daf – Тус бүр ажлын төлөв, агаарын хуурай төлөв, хуурай төлөв болон хуурай үнсгүй төлөвийг илэрхийлнэ.

Бусад тэмдгийн утга нь өмнөхтэй ижил.

14.2 Доод илчлэгийн төлөв шилжүүлэх тооцоолол

Өөр өөр төлөвтэй нүүрсний тогтмол эзлэхүүнтэй байх үеийн илчлэгийн доод утгыг тэгшитгэл (21)-ын дагуу хувирган тооцоолно:

$$Q_{net,v,M} = \left(Q_{gr,v,ad} - 206H_{ad}\right) * \frac{100-M}{100-M_{ad}} - 23M \quad (21)$$

Үүнд:

$Q_{net,v,M}$ – M нийт чийгтэй нүүрсний тогтмол эзлэхүүнтэй байх үеийн доод илчлэгийн утга, (Ж/г);

M –Нүүрсний нийт чийгийн хэмжээ, хувиар илэрхийлэгдэнэ, %;

Хуурай төлөвийн үед M=0; агаарын хуурай төлөвийн $M=M_{ad}$; ажлын төлөвийн M=Mt.

Бусад тэмдгийн утга нь өмнөхтэй ижил.

15 Туршилтын тайлан

Шинжилгээний үр дүнгийн тайланд дараах мэдээллийг багтаасан:

a) Шинжилгээний дээжийн дугаар;
b) Ашигласан стандарт;
c) Хэрэглэх арга аргачлал;
d) Шинжилгээний үр дүн;
e) Стандарт хазайлт;
f) Шинжилгээний явцад ажиглагдсан зарим онцгой шинж;
g) Шинжилгээ хийсэн он сар.

төгсөв.

А хавсралт
(мэдээллийн)

А.1 -р хүснэгт Энэхүү стандарт ба ISO 1928:1995 стандарт бүлэг зүйлийн харьцуулалт

Энэхүү стандартын бүлэг, зүйлийн дугаар	Олон улсын стандарттай харгалзах бүлэг зүйлийн дугаар
Удиртгал	-
1	1
2	2
3	3
3.1	-
3.2	-
3.3	3.1
3.4	3.2
3.5	3.3
3.6	3.5
4	4
4.1	4.1
4.2	4.2
5	-
6	5
7	6
7.1	6.1,6.2
7.2	6.3-6.5
7.3	6.6
8	8
8.1	8.1
8.2	8.2-8.5 болон В хавсралт
8.3	8.2-8.5 болон А хавсралт
8.4	8.2-8.5 болон С хавсралт
9	8.6,9.4 болон 10.4
9.1	8.6
9.2	9.4
9.3	10.4
10	9
11	10.5
12	11
13	12
14	10.5
15	13
А хавсралт	-
В хавсралт	-
С хавсралт	8.5
D хавсралт	Е хавсралт
Е хавсралт	-

В хавсралт
(мэдээллийн)

В.1-р хүснэгт Энэхүү стандарт ба ISO 1928:1995 стандартын техникийн үзүүлэлтийн зөрүү болон тэдгээрийн шалтгаан

Энэхүү стандартын бүлэг, зүйлийн дугаар	Техникийн үзүүлэлтийн зөрүү	Шалтгаан
1	Нүүрс-усны суспенз хэрэглэхийг нэмсэн.	Стандартын шаардлагад бүрэн нийцсэн.
2	Энэхүү стандарт нь ISO стандартын оронд ISO стандартад хамаарах Хятад улсын стандартыг эшлэсэн.	Хятад улсын нөхцөл байдалд нийцүүлсэн.
3	3.1 дулааны нэгж, 3.2 бортогоны илчлэгийн тодорхойлолтыг нэмж, жиших температурын тухай ойлголтыг хассан.	Хятад улсын нөхцөл байдалд нийцүүлэн 2 тодорхойлолт нэмж, жиших температурын тухай ойлголтыг хассан. Тодорхойлолтын шалтгааныг энэхүү стандартын 3.2-ын санамж хэсгээс тодорхой харж болно.
5	Зүйлсийн дотор тараасан лабораторийн орчны шаардлагыг хамтад нь нийлүүлсэн.	Стандартыг хэрэглэхэд хялбар дөхөм болгосон.
8	ISO 1928:1995-ын 8-р бүлэг болон А хавсралт, В хавсралт. С хавсралтын бүх зарчмын агуулгыг нэгтгэж, олон удаа давтагдсан агуулгыг устгаж, Хятад улсын нөхцөл байдалд тохируулан дахин бичсэн.	Туршилтын явц, аргачлалыг илүү ойлгомжтой болгон хялбарчилж, стандартыг гол агуулгыг илүү тодорхой болгосон.
9.1.2	АНУ-д хэрэглэдэг хөргөлтийн залруулгын (Dickinson-экстраполяци хийх арга) томьёог хятад томьёогоор сольсон; Изоприбол калориметрийн хөргөлтийн залруулгын тооцоололд хэрэглэдэг экстраполяцийн аргыг бодит хэмжилтийн аргаар сольж, доторх савны температурын буурах хурд υ_0 , υ_n -ийг тооцоолсон.	Хятад улсын судалгааны үр дүнд үндэслэн АНУ-ын Dickinson хөргөлтийн залруулгын томьёоны нарийвчлалыг илүү сайжруулан; экстраполяци хийх аргыг бодит хэмжилтийн аргаар сольж, доторх савны температурын буурах хурд υ_0 , υ_n -ыг нарийвчлалыг алдагдуулахгүйгээр хугацааг богиносгож 10 минут болгон тооцоолсон.
9.3	ISO 1928:1995-ийн 10.4-т тогтмол эзлэхүүнтэй байх үеийн илчлэгийн дээд утгын тооцооллын томьёог задлан бортогоны илчлэг болон илчлэгийн дээд утга тооцоолох 2 томьёо болгосон; термометрийн хуваарилалтын залруулга (h_0, h_n ба H) мөн түүний дунд; Азотын хүчлийн залруулгын дулааныг хятад улсын лабораторийн итгэлцүүрээр тооцоолсон.	Нүүрсэнд хэрэглэгдэх илчлэгийн тухай ойлголтын олон төрлийн тодорхойлолтыг хэрэглэхэд улам тодорхой болгож; хятад улсын нөхцөл байдалд мөн стандартын тоон үзүүлэлтийг тасралтгүй байх шинж чанарыг хангаж; ISO стандартын туршлагын коэффициентын залруулгыг азотын хүчлийн үүсэлтийн дулаан хэрэглэхийг зөвшөөрсөн.
10	Тоног төхөөрөмжийн коэффициентыг тогтоох агуулгыг нэмсэн; Дахин тохируулсан дулааны багтаамж болон өмнөх дулаан багтаамжийн хоорондын зөрүү нь ISO 1928:1995-д 0.15% -ийг өөрчилж 0.25% болгосон.	Экстраполяцийн аргын тооцоонд шаардлагатай υ_0 болон υ_n ; ISO стандартын шаардлагад 0.15% нь хэтэрхий бага ихэнх багаж тоног төхөөрөмжийн шаардлагад хүрэхгүй учир хятад улсын ихэнх лабораторийн тоног төхөөрөмжийн статистикт

Энержи ресурс ХХК
Номын сан
Ухаа хуудас 018/2024 бар

		анализад үндэслэн 0.25% нь болгосон илүү тохиромжтой.
13	Нүүрс-усны суспенз дээжид тогтмол эзлэхүүн болон даралтын үед доод илчлэгийн утгыг тооцоолох 2 төрлийн томъёо нэмсэн.	Нүүрс-усны суспенз дээж шинжлэх үед тогтмол эзлэхүүн, даралтад доод илчлэгийн утгыг тооцоолох томьёо болон хатаасан нүүрс, нүүрс-усны суспенз шинжлэх үед бүх хэрэглэгдэх томьёо нь адилгүй.
D хавсралт	ISO 1928 стандартын жишээг хятад улсын лабораторид илчлэг тодорхойлох жишээгээр сольсон.	Хэрэглэхэд хялбар дөхөм болгож, Хятад улсын нөхцөл байдалд нийцүүлсэн.
E хавсралт	Шугаман тэгшитгэл аргаар гаргасан холбогдох тоо болон тооцоолон гаргасан алдаа харьцангуй стандарт зөрүү болон дахин тодорхойлсон стандарт зөрүүг тооцоолох аргачлал нь ISO 1928-д байхгүй.	Стандартын хэрэглээг сайжруулсан .

С хавсралт
(мэдээллийн зориулалттай)

Барийн гидроксидын титрлэлтийн аргаар бортогон дахь хүхрийг тодорхойлох

С.1 Урвалжууд

С.1.1 Барийн гидроксидын стандарт уусмал:$c[1/2Ba(OH)_2] = 0.1$ моль/л.
С.1.2 Натрийн карбонатын стандарт уусмал:$c[1/2Na_2CO_3] = 0.1$ моль/л.
С.1.3 Давсны хүчлийн стандарт уусмал:$c(HCl) = 0.1$ моль/л.
С.1.4 Фенолфталейн уусмал: 10 г/л. 2.5 г Фенолфталейн авч 95 %-ийн 250 мл цэвэр спиртэд уусгана.
С.1.5 Метил улаан индикаторын уусмал 0.25 г метил улаан, 0.15 г бромо фенолын ногоон жигнэн авч, 95 %-ийн 50 мл цэвэр спиртэд уусгаж, 250 мл-ийн хэмжээст колбод хийж хэмжээс хүртэл усаар дүүргэнэ.

С.2 Туршилтын явц

С.2.1 (8.2.9) угаасан шингэнийг цуглуулан (3-4) минут буцалгаж, нүүрстөрөгчийн давхар ислийг салгана.
С.2.2 Бага зэрэг хөргөөд, (С.1.4) фенолфталейн индикатор, барийн гидроксидын стандарт уусмал (С.1.1) хэрэглэн угаасан уусмалыг улаан өнгөтэй болтол титрлэнэ. Зарцуулагдсан барийн гидроксидын стандарт уусмалыг эзлэхүүнийг тэмдэглэн V_1 авна.
С.2.3 20 мл натрийн карбонатын стандарт уусмалыг нэмж, сайтар сэгсрээд, дараа нь хэсэг байлгана. Конус колбод шүүж, тунадасжуулна.
С.2.4 Метил улаан индикаторын уусмал (С.1.5), натрийн карбонатын стандарт уусмал (С.1.3)-ийг титрийн уусмал болгон хэрэглэж ногоон өнгийг улбар шар болтол титрлэнэ. (индикаторын енге еерчлелтийг тооцохгүй), зарцуулагдсан натрийн карбонатын стандарт уусмалын эзлэхүүнийг V_2 тэмдэглэж авна.

С.3 Үр дүнгийн тооцоо

Дараах томьёог хэрэглэн бортого угаасан усанд хүхрийн хэмжээг тооцоолно:

$$S_{b,ad}=\frac{V_1\times c_1+V_2\times c_2-20.0\times c_3}{m}\times 1.6 \quad \text{(С.1)}$$

Үүнд:

$S_{b,ad}$ –Шинжилсэн бортогонд дахь хүхрийн хэмжээ , жингийн %;
V_1 –Титрлэлтэнд хэрэглэсэн барийн гидроксидын стандарт уусмалын хэмжээ, (мл);
c_1 – Титрлэлтэнд хэрэглэсэн барийн гидроксидын стандарт уусмалын концентраци, моль/л;
V_2 – Титрлэлтэнд хэрэглэсэн натрийн карбонатын стандарт уусмал хэмжээ, (мл);
c_2 – Титрлэлтэнд хэрэглэсэн натрийн карбонатын стандарт уусмал концентраци, моль/л;
c_3 – Натрийн карбонатын стандарт уусмалын концентраци, моль/л;
m –Шинжилгээний дээжийн жин, г;
1.6 – Хүхрийн хүчлийн $(1/2H_2SO_4)$ ммоль тус бүрийг хүхэрт хувиргах хүчин зүйл.

D хавсралт
(мэдээллийн зориулалттай)
Жишээ тооцоо

D.1 Удиртгал

Дараах бодит жишээ тайлбарыг хэрэглэн Изоприбол калориметрийн аргаар илчлэгийг тодорхойлох, илчлэгийн хэмжилтийг тэмдэглэн үр дүнг тооцоолох, адиабатик калориметрийн хэмжилтийг үр дүнг хөргөлтийн залруулгагүйгээр тооцоолох болно.

D.2 Лабораторийн тэмдэглэл

Шинжилгээний дээжийн хэмжээ m:1.0051 г;
Дулаан багтаамж E: 10 053 Ж/К;
Гал өгөлтийн дулаан: 79 Ж;
Бекманы термометрийн суурь температур: 22.22 °C;
Ил гарсан баганын температур t_e: 24.20 °C;
Шинжилгээний дээж дэх нийт хүхрийн хэмжээ $S_{b,ad}$:1.20%.

Уншсан температурын бүртгэл D.1-р хүснэгт.

D.1-р хүснэгт Илчлэгийн шинжилгээний уншсан температурын бүртгэл

Хугацаа/минут	Доторх савны температур уншилтын тоо t/°C	Гаднах савны температур t_i
0 (Гал егелт)	0.254 (t_0)	24.05°C
1'40"	2.820 ($t_{1'40"}$)	
⋮		
⋮		
6		
7	3.281	
8	3.279 (t_n)	
n=8		

D.3 Бортогоны илчлэгийн тооцоо

D.3.1 Хөргөлтийн залруулга

Залруулгын дараах гаднах савны температур: $t_j = 24.05 - 22.22 = 1.83$

$\upsilon_0 = -0.004\,2$ (Үндсэн $t_0 - t_j = 0.254 - 1.83 = -1.58$ шалгасан)

$\upsilon_n = 0.003\,0$ (Үндсэн $t_n - t_j = 3.279 - 1.83 = 1.45$ шалгасан)

$t_n - t_j = 3.279 - 0.254 = 3.025$

$\Delta_{1'40"}$=2.82-0.254=2.566

$\Delta/\Delta_{1'40"}$=1.18< 1.20

$\alpha = 1.18 - 0.10 = 1.08$

C=(8-1.08)×0.003 0-1.08×0.004 2=0.0162

D.3.2 Термометрийн уншсан залруулгын тоо

Термометрийн шалгах гэрчилгээнд өгөгдсөн залруулгын (D.2 хүснэгт) утга болон хуваарийн дундаж утгыг (D.2 хүснэгт) хүснэгтэд харуулсан.

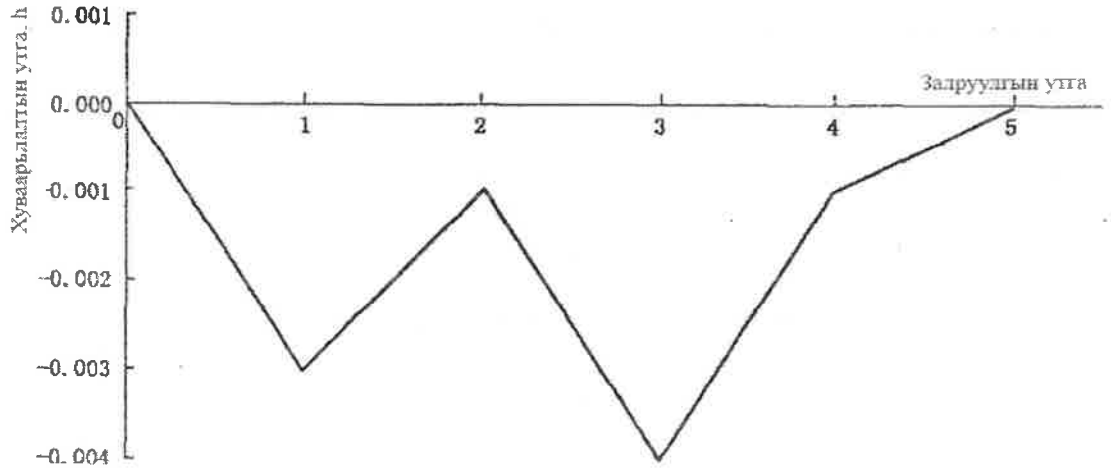
D.2-р хүснэгт Залруулгын утга

Харьцуулах шугам	0	1	2	3	4	5
Залруулгын утга	0.000	-0.003	-0.001	-0.004	-0.001	0.000

D.3-р хүснэгт. Хуваагдах дундаж утга

Орчны температурын хэмжилт /°C	Ил гарсан баганын температур /°C	Хуваагдах дундаж утга
0~5	16	0.990
10~15	18	0.995
20~25	20	0.999
30~35	22	1.003
⋮	⋮	⋮

D.2 хүснэгт өгөгдсөн залруулгын утга болон хуваагдах дундаж утгаас хамаарсан график (D.1-р зураг):



D.1-р зураг. Термометрийн залруулгын утга болон хуваагдах дундаж утгын хамаарал

D.1-р зургаас шалгахад:

h_0=0.0008;

h_n=-0.0032.

Дараа нь D.3 хүснэгтээс тооцоход:

H^0=0.999+(22.22-20)× $(1.003 - 0.999)/10 = 0.9999$

$$t_s = 20 + \frac{22-20}{10} \times (22.22 - 20) = 20.44$$

H=0.9999+0.00016×(20.44-24.20)=0.9993

D.3.3 Бортогоны илчлэгийн тооцоо

Мэдэгдэж байгаа утгуудаас авч бортогоны илчлэгийн тооцоог томьёо (8)-ийн дагуу тооцоолно.

$$Q_{b,ad} = \frac{10\,053 \times 0.9993 \times \{[3.279+(-0.0032)]-[0.254+(-0.0008)]+0.001\,62\}-79}{1.005\,1} \text{Ж/г} = 30294 \text{ Ж/г}$$

D.4 Тогтмол эзлэхүүнтэй байх үеийн илчлэгийн дээд утгын тооцоо

$S_{t,ad} < 4\%$ учир $S_{t,ad}$ хэрэглэнэ; мөн ийм учир $Q_{b,ad} > \frac{25.10\text{МЖ}}{\text{кг}}$, α 0.0016 авна.

$Q_{gr,v,ad}$ =$[30\,294 - (94.1 \times 1.20 + 30\,294 \times 0.001\,6)]$ Ж/г

=30 133 Ж/г

=30.13 МЖ/кг

D.5 Тогтмол эзлэхүүнтэй байх үеийн доод илчлэгийн утгын тооцоо

Агаарын хуурай төлөв дэх нүүрсний дээж: $M_{ad} = 2.56\%$

Нүүрсний дээжийн нийт чигийн хэмжээ: M_t=10.8%

Агаарт хуурай төлөвийн устөрөгч: H_{ad}=4.56%

Тогтмол эзлэхүүнтэй үеийн илчлэгийн дээд утга $Q_{net,v,ar}$ болон эдгээр үзүүлэлтийг (13)-аар олсон:

$$Q_{net,v,ar} = \left[(30\,133 - 206 \times 4.56) \times \frac{100 - 10.8}{100 - 2.56} - 23 \times 10.8\right] Ж/г$$

=26 476 Ж/г

=26.48 МЖ/кг

D.6 Тогтмол даралттай үеийн доод илчлэгийн утгыг тооцоолох

Агаарын хуурай төлөвийн нүүрсний нийт чигийн хэмжээ: M_{ad} = 2.56%

Нүүрсний дээжийн нийт чийгийн хэмжээ: M_t = 10.8%

Агаарын хуурай төлөвийн нүүрсний үнслэг: A_{ad}=13.88%

Агаарын хуурай төлөвийн нүүрсний нүүрстөрөгч: C_{ad}=74.10%

Агаарын хуурай төлөвийн нүүрсний устөрөгч: H_{ad}=4.56%

Агаарын хуурай төлөвийн нүүрсний хүхэр: $S_{t,ad}$=%

Энэ хэсэг үзүүлэлтийг ашиглан томьёо (16) (энэхүү стандартын 13.2-ын санамж харна уу), олсон:

$$(Q_{ad} + N_{ad}) = (100 - 2.56 - 13.88 - 74.10 - 4.56 - 1.20)\%$$

=3.70%

Хамаарах үзүүлэлтийг ашиглан томьёо (15), олсон:

$$Q_{net,p,ar} = \left[(30\,133 - 212 \times 4.56 - 0.8 \times 3.70) \times \frac{100 - 10.8}{100 - 2.56} - 24.4 \times 10.8\right] Ж/г$$

=26 434 Ж/г

=26.43 МЖ/кг

Е хавсралт
(Норм, норматив эшлэлийн хавсралт)

Нэг хувьсагчтай шугаман тэгшитгэл болон стандарт хазайлтын тооцоох арга аргачлал

Е.1 Нэг хувьсагчтай шугаман тэгшитгэлийн аргаар k болон A тооцох

Дараах явцын дагуу $\upsilon = \mathcal{R}(t - t_j) + A$ томъёоноос k болон A.

Туршилтын утга $[\upsilon -$ ийн хувьд Y, $(t - t_j) -$ ийн хувьд X $]$:

Y_i	X_i
υ_1	$(t - t_j)_1$
υ_2	$(t - t_j)_2$
$\vdots$	$\vdots$
υ_n	$(t - t_j)_n$

$$l_{xx} = \sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2 = \sum_{i=1}^{n} X_1^2 - \frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right)^2 \quad \text{(E.1)}$$

$$l_{xy} = \sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})(Y_i - \overline{Y})$$

$$= \sum_{i=1}^{n} X_i Y_i - \frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) \times \frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n} Y_i\right) \quad \text{(E.2)}$$

$$l_{yy} = \sum_{i=1}^{n}(Y_i - \overline{Y})^2 = \sum_{i=1}^{n} Y_i^2 - \frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n} Y_i\right)^2 \quad \text{(E.3)}$$

$$\mathcal{R} = \frac{l_{xy}}{l_{xx}} \quad \text{(E.4)}$$

$$A = \overline{Y} - \mathcal{R}\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Y_i - \mathcal{R} \times \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} X_i \quad \text{(E.5)}$$

Е.2 Нэг хувьсагчтай шугаман тэгшитгэлийн аргын дулаан багтаамж Е болон температурын өсөлт Δt-ийн хамаарал тооцоолох

Е.2.1 Туршилтын утгаас дулааны багтаамж E нь Y, температурын өсөлт Δt нь X, А.1-ийн явцын дагуу гарсан $E = a + b \times \Delta t$ томъёоноос a болон b олно.

Е.2.2 Томьёо (Е.6)-ийн дагуу r хамаарлын тоог тооцоолно:

$$r = \frac{l_{xy}}{\sqrt{l_{xx} l_{yy}}} \quad \text{(E.6)}$$

Е.2.3 Томьёо (Е.7)-аар нэг хувьсагчтай шугаман тэгшитгэл $E = a + b \times \Delta t$ -ийн жиших алдааг $S_{Үлд}^2$ тооцоолно.

$$S_{Үлд}^2 = \frac{l_{yy} - b l_{xy}}{n-2} \quad \text{(E.7)}$$

Е.2.4 Регрессийн тэгшитгэлд харьцангуй стандарт алдаа (%), томъёо (Е.8):

Харьцангуй стандарт алдаа= $\left(\frac{S_{Үлд}}{\overline{E}}\right) \times 100$ (E.8)

Үүнд:

$S_{Үлд}$ – Үлдэгдэл стандарт алдаа, $S_{Үлд} = \sqrt{S_{Үлд}^2}$;

$\overline{E}$ –n Дулаан багтаамжийн залруулсан утгын дундаж.

Е.2.5 Жишээ

0.7-1.3 г бензойны хүчил, хүснэгт Е.1-д харуулсан калориметрийн туршилтын утгыг ашиглан дулаан багтаамжийг залруулах. Эндээс гаргасан дулаан багтаамж болон температурын өсөлтийн хамаарлыг тооцохдоо харьцангуй стандарт алдааг олно.

$$l_{xx} = \sum(\Delta t - \overline{\Delta t})^2 = \sum \Delta t^2 - \frac{1}{n}\left(\sum \Delta t\right)^2 = 3.579\,4$$

$$l_{xy} = \sum(\Delta t - \overline{\Delta t}) \times (E - \overline{E}) = \sum \Delta t \times E - \frac{1}{n}\left(\sum \Delta t\right) \times \sum E$$

$$= 211\,932.55 - \frac{1}{8} \times (23.733\,4) \times (71\,468)$$

$$= -89.778\,9$$

$$l_{yy} = \sum(E - \overline{E})^2 = \sum E^2 - \frac{1}{n}\left(\sum E\right)^2 = 2\,746$$

$$\overline{\Delta t} = \frac{1}{8} \times 23.733\,4 = 2.966\,7$$

$$\overline{E} = \frac{1}{8} \times 71\,468 = 8\,933.5 \approx 8\,934$$

$$b = \frac{l_{xy}}{l_{xx}} = \frac{-89.778\,9}{3.579\,4} = -25.08$$

$$a = \overline{E} - b \times \overline{\Delta t} = 8\,934 - (-25.08 \times 2.966\,7) = 9\,008$$

Хамаарлын коэффициент r:

$$r = \frac{l_{xy}}{\sqrt{l_{xx} l_{yy}}} = \frac{-89.778\,9}{\sqrt{3.579\,4 \times 2\,746}} = -0.905\,6$$

Хүснэгтээс харсан хамаарлын коэффициентын утга $r_{0.05,6} = 0.707$.

Хэрэв $|r| > r_{0.05,6}$, бол дулаан багтаамж E болон температурын өсөлт Δt- шугаман хамааралтай.

Тэдгээрийн хамаарлын тэгшитгэл:

$$E = 9\,008 - 25.08 \times \Delta t$$

Тогтоосон зөрүү (үлдэгдэл зөрүү):

$$S^2_{\text{үлд}} = \frac{l_{yy} - b l_{xy}}{n - 2}$$

$$= \frac{2\,746 - (-25.08) \times (-89.778\,9)}{8 - 2}$$

$$= 82.39$$

Харьцангуй стандарт алдаа:

$$\frac{S_{\text{үлд}}}{E} \times 100 = \frac{\sqrt{82.39}}{8\,934} \times 100 = 0.1\%$$

E.1-р хүснэгт. Калориметрийн ашигтай дулаан багтаамж тодорхойлох туршилтын утга

Дугаар	Шахмал бензойны хүчлийн жин /г	Температур өсөх Δt/K	Тодорхойлсон дулаан багтаамж E/(J/K)
1	0.700 3	2.084 0	8 965
2	0.702 2	2.092 3	8 953
3	0.816 2	2.432 7	8 943
4	0.955 0	2.850 1	8 924
5	1.066 9	3.176 8	8 940
6	1.170 7	3.495 3	8 912
7	1.240 3	3.698 9	8 920
8	1.307 7	3.903 3	8 911

E.3 Давхар тодорхойлолтын хоорондох харьцангуй стандарт зөрүүний тооцоо

$$S = \sqrt{\frac{\sum X_i^2 - \frac{1}{n}(\sum X_i)^2}{n - 1}}$$

Харьцангуй стандарт зөрүү= $(S/\overline{X}) \times 100$

Үүнд:

X_i –Бензойны хүчлийн шаталтын үеийн дулаан багтаамж эсвэл тодорхойлсон илчлэгийн утга;

$\overline{X}$ –Бензойны хүчлийн шаталтын үр дүнгийн дундаж утга.

Ашигласан материал

GB/T 211 *Нүүрсэнд нийт чийгийг тодорхойлох арга (GB/T 211 – 2007, ISO 589:2003, NEQ)*

GB/T 214 *Нүүрсэнд нийт хүхрийг тодорхойлох арга (GB/T 214 – 2007, ISO 334:1992, ISO 351:1996, NEQ)*

GB/T 476 *Нүүрсэнд нүүрстөрөгч болон устөрөгчийг тодорхойлох арга (GB/T 476 – 2008, ISO 625:1996, Solid mineral fuels – Determination of carbon and hydrogen – Liebig method, MOD)*

GB/T 483 *Нүүрсний шинжилгээний болон туршилтын аргуудын ерөнхий дүрэм (GB/T 483 – 2007, ISO 1213-2:1992 Solid mineral fuels – Vocabulary – Part 2: Terms relating to sampling, testing and analysis, NEQ)*

GB/T 19227 *Нүүрсэнд азот тодорхойлох арга (GB/T 19227 – 2008, ISO 333:1996, Coal – Determination of nitrogen – Semi-micro Kjeldahl method, ISO/TS 11725:2002, Solid mineral fuels – Determination of nitrogen – Semi-micro gasification, MOD)*